

Onde Gravitazionali

Rivelatore interferometrico – 1

corso opzionale per la laurea magistrale in fisica [LM-17] FISICA

6CFU – 42 ore

Mateusz Bawaj mateusz.bawaj@unipg.it



Piano del corso

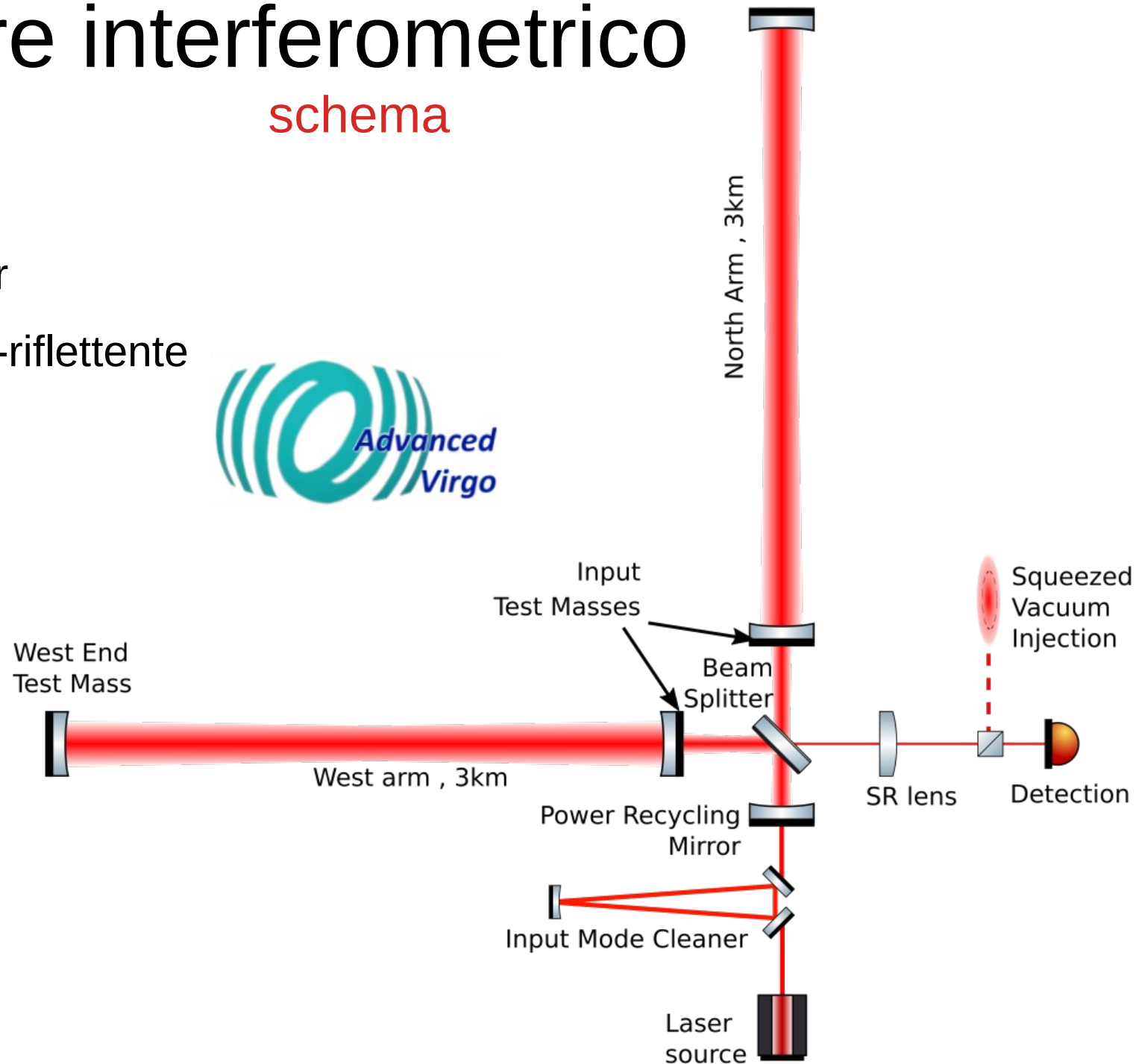
- 1) introduzione
- 2) storia
- 3) teoria
- 4) modo per misurare onde gravitazionali
- 5) rivelatori esistenti
- 6) sorgenti di onde gravitazionali
- 7) prima osservazione diretta
- 8) avvenute osservazioni

Rivelatore interferometrico

schema

componenti:

- sorgente Laser
- specchio semi-riflettente (Beam Splitter)
- specchi finali (End Test Mass)
- foto-rivelatore (Detection)

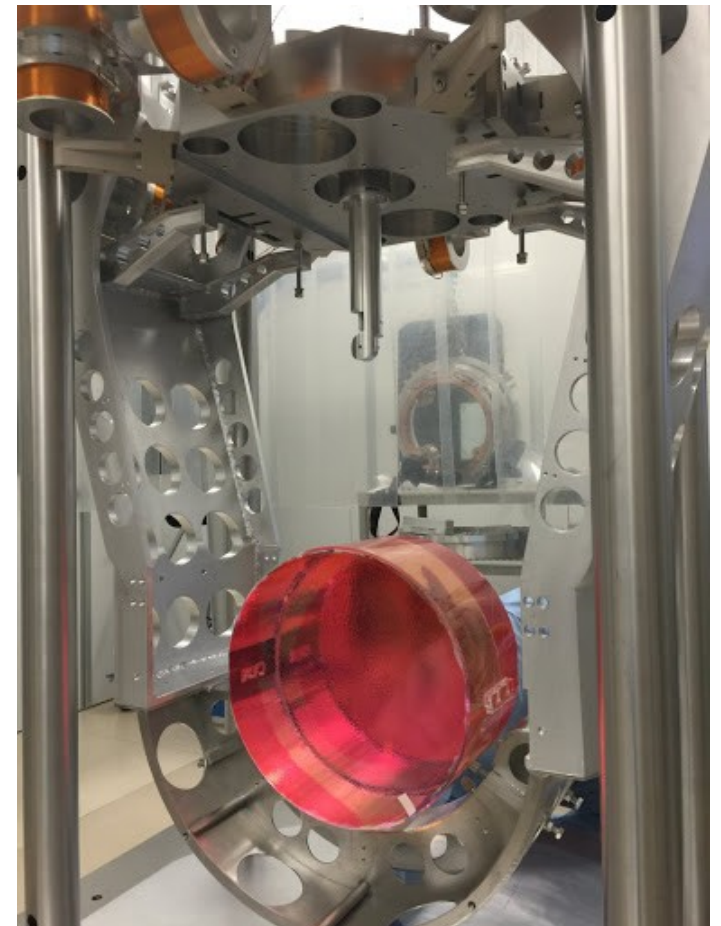


Rivelatore interferometrico

componenti

oltre ai componenti “classici” dell’interferometro di Michelson usiamo:

- mode cleaner d’ingresso
- cavità Fabry-Pérot
- specchio di riciclo della potenza
- specchio di riciclo del segnale
- iniezione del vuoto squeezed
- cavità di filtraggio (FDS)



payload da <https://virgo-gw.eu>

Richiesta di sensibilità

stima

stimata perturbazione della metrica dell'ordine di 10^{-21}

in termini del movimento relative degli specchi (*proper detector frame*)

$$\Delta x = \frac{1}{2} L h \quad \text{o} \quad \Delta \phi = \frac{4\pi}{\lambda} L h$$

nel caso di Virgo (con i bracci lunghi 3km e lunghezza d'onda 1064nm)
una perturbazione dell'ordine $h=10^{-21}$ causerebbe lo spostamento dello
specchio di $1,5 \cdot 10^{-17} \text{m}$ (paragonabile con il raggio del protone) e della
frangia di 10^{-8}

possiamo rivelare questa variazione?

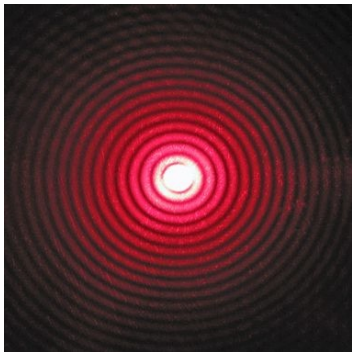
Richiesta di sensibilità

stima

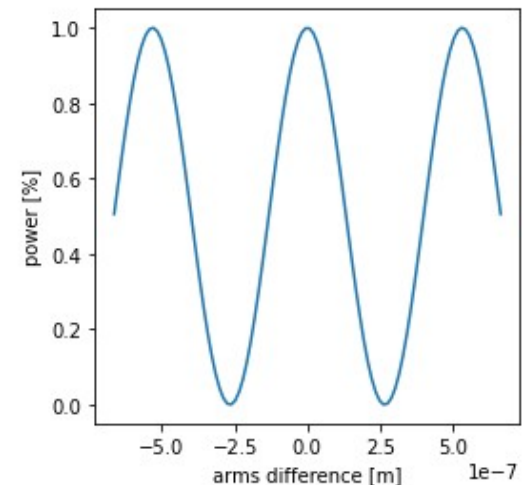
usiamo l'interferometro di Michelson perfettamente allineato dove i fronti d'onda ricombinandosi sono perfettamente paralleli

in questo caso misuriamo soltanto l'intensità del punto centrale

intensità del punto cambia in funzione della differenza del cammino ottico:



$$P_{\text{out}} = P_{\text{in}} \cos^2 (k_x L_x - k_y L_y)$$



sostituiamo la domanda per: quanto piccola differenza in intensità riusciamo a rivelare?

Rumori

- rumore ottico:
 - *shot*
 - pressione di radiazione
 - luce *scattered* e *stray*
- rumore termico
- rumore sismico
- gas residuo
- rumore *transient*
- rumore Newtoniano

Rumore ottico shot

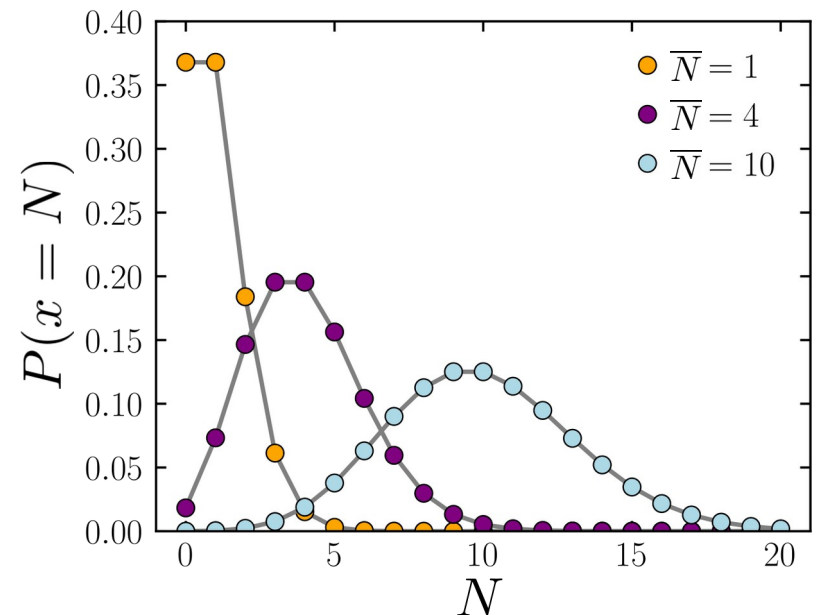
rumore ottico shot

la luce è composta da gran numero di componenti finiti – fotoni

misurare la potenza significa contare il numero di fotoni in un determinato intervallo di tempo

la statistica del conteggio dei eventi indipendenti è descritta dalla distribuzione di Poisson:

$$p(N) = \frac{\bar{N}^N e^{-\bar{N}}}{N!}$$

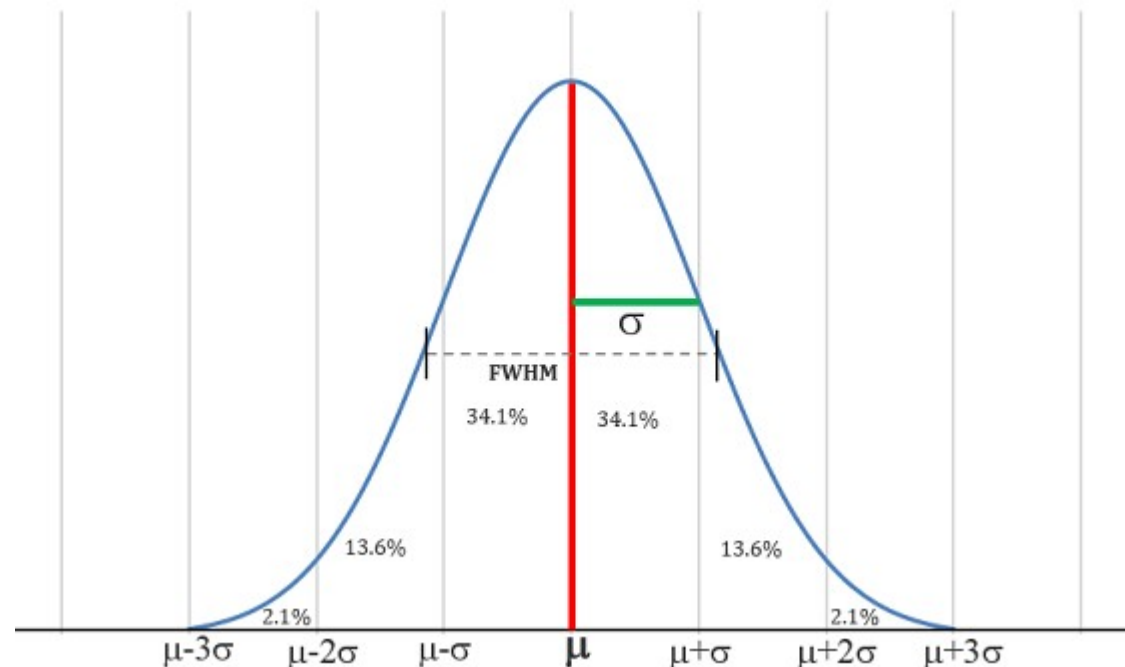


Rumore ottico shot

rumore ottico shot

per gli $N \gg 1$ (caso del laser) la distribuzione di Poisson può essere approssimata con la distribuzione di Gauss con la deviazione:

$$\sigma = \sqrt{N}$$



Rumore ottico shot

rumore ottico shot

nell'esperimento dove misuriamo il numero di fotoni in arrivo al secondo $\bar{N} = \bar{n}\tau$ otteniamo la precisione maggiore quando misuriamo il numero grande:

$$\frac{\sigma_{\bar{N}}}{\bar{N}} = \frac{\sqrt{\bar{n}\tau}}{\bar{n}\tau} = \frac{1}{\sqrt{\bar{n}\tau}}$$

in termini di potenza ottica:

- energia del fotone: $E_f = \hbar\omega = 2\pi\hbar c/\lambda$
- a questo punto il flusso di fotoni che escono in funzione della potenza in uscita dell'interferometro:

$$\bar{n} = \frac{\lambda}{2\pi\hbar c} P_{\text{out}}$$

Rumore ottico shot

rumore ottico shot

decidiamo il punto di lavoro dell'interferometro più conveniente

apparentemente la più ripida risposta avviene per $P_{\text{out}} = P_{\text{in}}/2$ dove la derivata è più alta:

$$\frac{dP_{\text{out}}}{dL} = \frac{2\pi}{\lambda} P_{\text{in}}$$

ma dal punto di vista del rumore:

- numero medio di fotoni misurato: $\bar{N} = (\lambda/4\pi\hbar c)P_{\text{in}}\tau$
- fluttuazioni del numero di fotoni:

$$\frac{\sigma_{\bar{N}}}{\bar{N}} = \sqrt{4\pi\hbar c/\lambda P_{\text{in}}\tau}$$

Rumore ottico shot

rumore ottico shot

per noi il numero di fotoni è il segnale attribuito agli spostamenti delle masse:

$$\sigma_{\delta L} = \frac{\sigma_N}{N} / \frac{1}{P_{\text{out}}} \frac{dP_{\text{out}}}{dL} = \sqrt{\frac{\hbar c \lambda}{4\pi P_{\text{in}} \tau}}$$

onda gravitazionale h è equivalente al cambiamento delle lunghezze dei bracci (nelle direzioni opposte)

le fluttuazioni in conteggio dei fotoni si traducono alle fluttuazioni dell'onda gravitazionale

$$\delta L = Lh$$

Rumore ottico shot

rumore ottico shot

il contributo di rumore shot nel segnale gravitazionale è indipendente dalla frequenza:

$$h_{\text{shot}}(f) = \frac{1}{L} \sqrt{\frac{\hbar c \lambda}{2\pi P_{\text{in}}}}$$

nel caso di Virgo, considerato come un semplice interferometro Michelson, con la potenza del laser 20W il rumore shot sarebbe d'ordine di grandezza del segnale atteso

per mitigare il rumore shot aiuta:

- allungare l'interferometro
- accorciare la lunghezza d'onda
- aumentare la potenza

Rumore ottico di pressione di radiazione

rumore ottico di pressione di radiazione

consideriamo impatto della misura alla posizione relativa degli specchi dal punto di vista quantistico

separiamo il rivelatore in due parti: le masse in caduta libera e il laser (con il foto-rivelatore)

anche se la massa degli specchi di Virgo 42kg valuteremo l'effetto

la pressione di radiazione variando nel tempo causa le vibrazioni degli specchi

la forza esercitata sullo specchio dalla radiazione durante la riflessione è:

$$F_{\text{rad}} = \frac{P}{c}$$

consideriamo un BS 50/50 e la metà della potenza P_{in} su ogni specchio

Rumore ottico di pressione di radiazione

rumore ottico di pressione di radiazione

la pressione di radiazione causa lo spostamento di ogni specchio di

$$x(f) = \frac{1}{m(2\pi f)^2} F(f) = \frac{1}{mf^2} \sqrt{\frac{\hbar P_{\text{in}}}{8\pi^3 c \lambda}}$$

il contributo di rumore di pressione di radiazione nel segnale gravitazionale dipende dalla frequenza ed è:

$$h_{\text{rp}}(f) = \frac{1}{mf^2 L} \sqrt{\frac{\hbar P_{\text{in}}}{2\pi^3 c \lambda}}$$

mentre il rumore ottico totale:

$$h_{\text{ott}}(f) = \sqrt{h_{\text{shot}}^2(f) + h_{\text{rp}}^2(f)}$$

N.B. il rumore di pressione di radiazione dipende dalla potenza inversamente dal rumore shot

Rumore ottico di pressione di radiazione

rumore ottico di pressione di radiazione

per ogni frequenza esiste una potenza del laser ottimale:

$$P_{\text{opt}} = \pi c \lambda m f^2$$

quando

$$h_{\text{shot}}(f_0) = h_{\text{rp}}(f_0)$$

nel caso di Virgo quando considerato come un interferometro semplice $P_{\text{opt@100Hz}} = 420 \text{ MW}$ e pertanto non crea il limite

nell'interferometro rumore shot e rumore di pressione di radiazione sono coniugati e sono governati dal principio di indeterminazione di Heisenberg

$$\sigma_x \cdot \sigma_p \geq \frac{\hbar}{2}$$

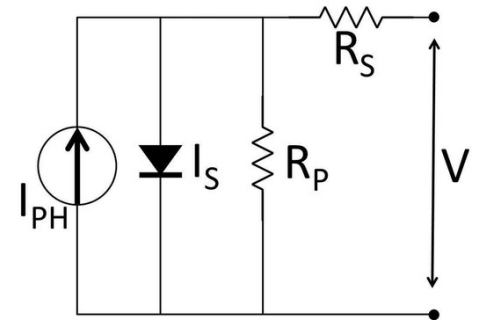
Lettura del rumore ottico

foto-rivelatore

misuriamo la potenza ottica illuminando un foto-diode e misurando la foto-corrente I_{ph}

il rumore shot dell'interesse è quello della foto-corrente:

$$I_{ph} = \eta \bar{n} e = \eta e P_{in} \frac{\lambda}{2\pi \hbar c}$$

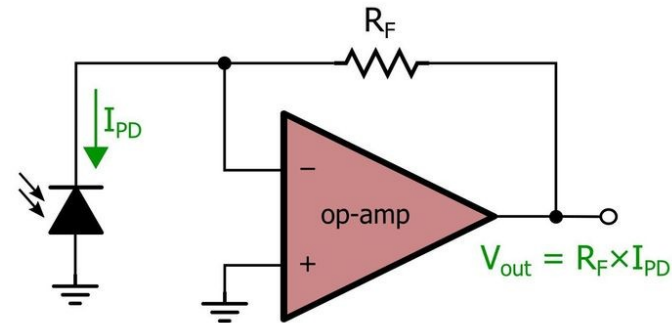
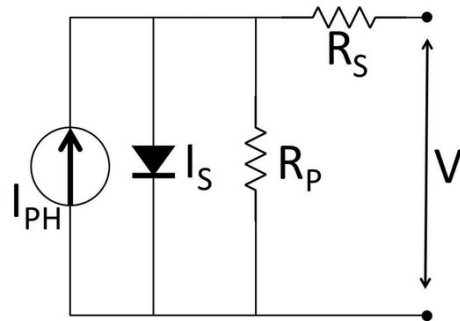


dove: η – efficienza quantistica del passaggio d'energia fotone-elettrone

Lettura del rumore ottico

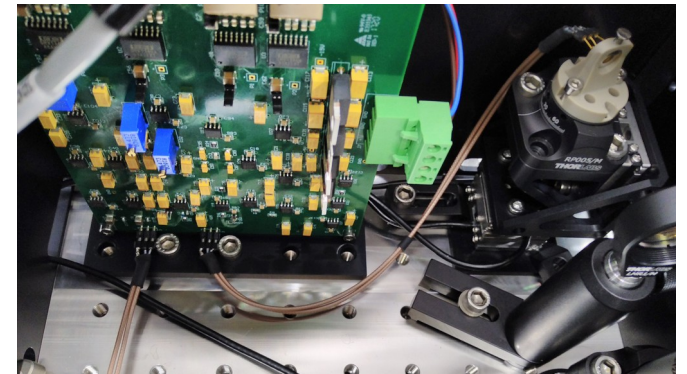
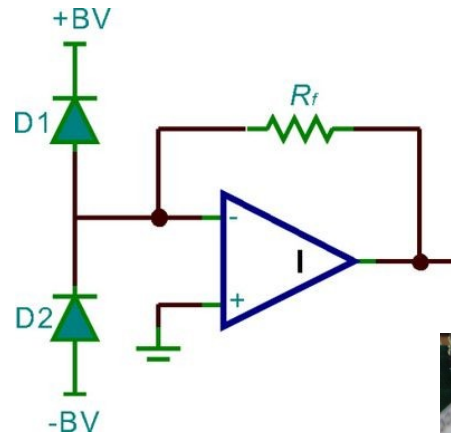
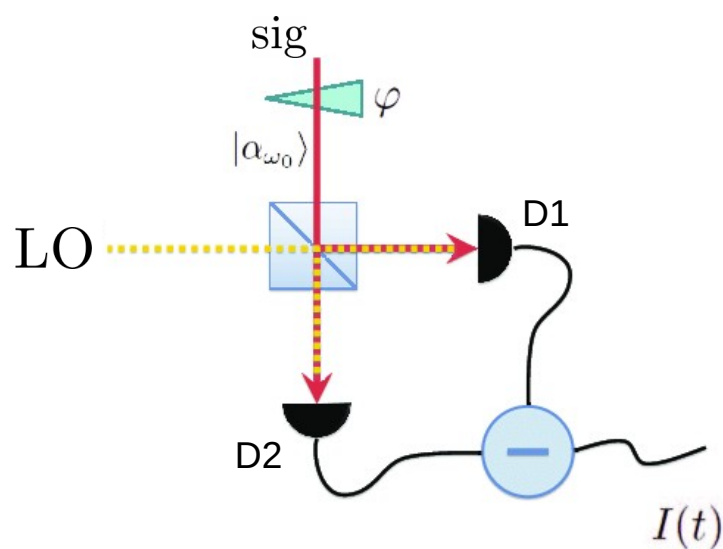
amplificatore trans-impedenza

amplificatore trans-impedenza converte la foto-corrente in tensione, è il primo stadio del circuito elettronico del rivelatore.



Rivelatore ottico omodina

rivelatore omodina bilanciata sfrutta l'operazione di sottrazione delle foto-correnti, in questo modo permette di cancellare il rumore comune dell'intensità

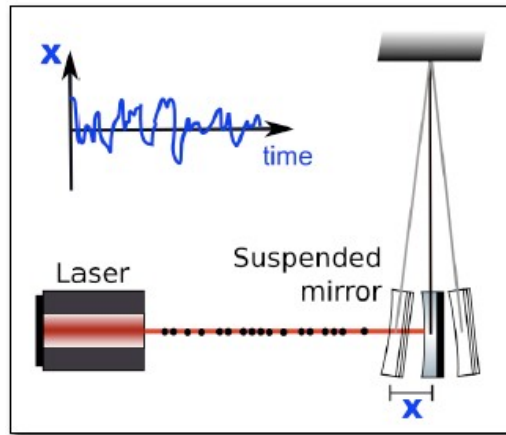


$$I \propto [E_{\text{sig}} \cos(\omega_{\text{sig}} t + \varphi) + E_{\text{LO}} \cos(\omega_{\text{LO}} t)]^2$$

$$\propto \frac{1}{2} E_{\text{sig}}^2 + \frac{1}{2} E_{\text{LO}}^2 + 2 E_{\text{LO}} E_{\text{sig}} \cos(\omega_{\text{sig}} t + \varphi) \cos(\omega_{\text{LO}} t)$$

Rumore ottico di pressione di radiazione

Standard Quantum Limit (SQL)

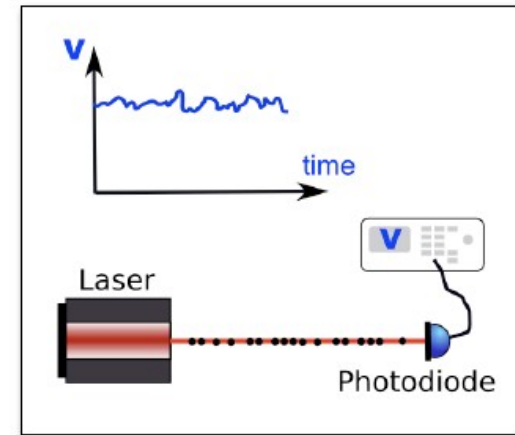


photon radiation pressure noise

$$h_{\text{sn}}(f) = \frac{1}{L} \sqrt{\frac{\hbar c \lambda}{2\pi P}}$$

Labels: wavelength (green arrow), optical power (red arrow), Arm length (purple arrow), Mirror mass (blue arrow)

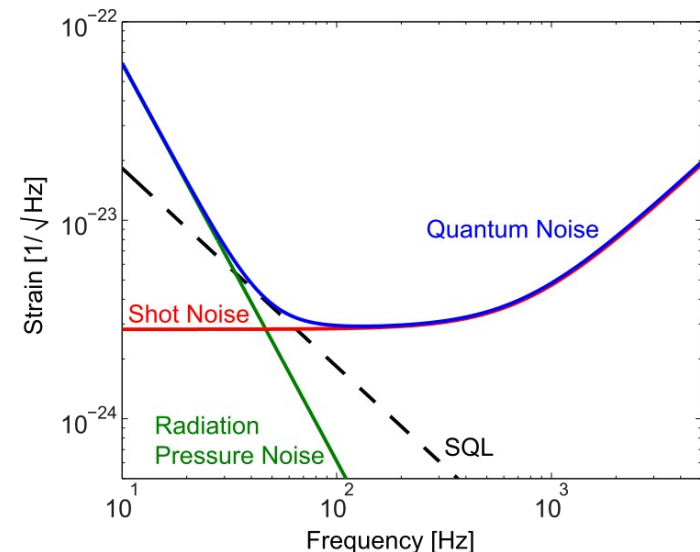
$$h_{\text{rp}}(f) = \frac{1}{m f^2 L} \sqrt{\frac{\hbar P}{2\pi^3 c \lambda}}$$



photon shot noise

inserendo P_{opt} nella formula per $h_{\text{ott}}(f)$ otteniamo il limite quantistico per il rumore di *strain*:

$$h_{\text{SQL}}(f) = \frac{1}{\pi f L} \sqrt{\frac{\hbar}{m}}$$



Iniezione degli stati squeezed

stato squeezed

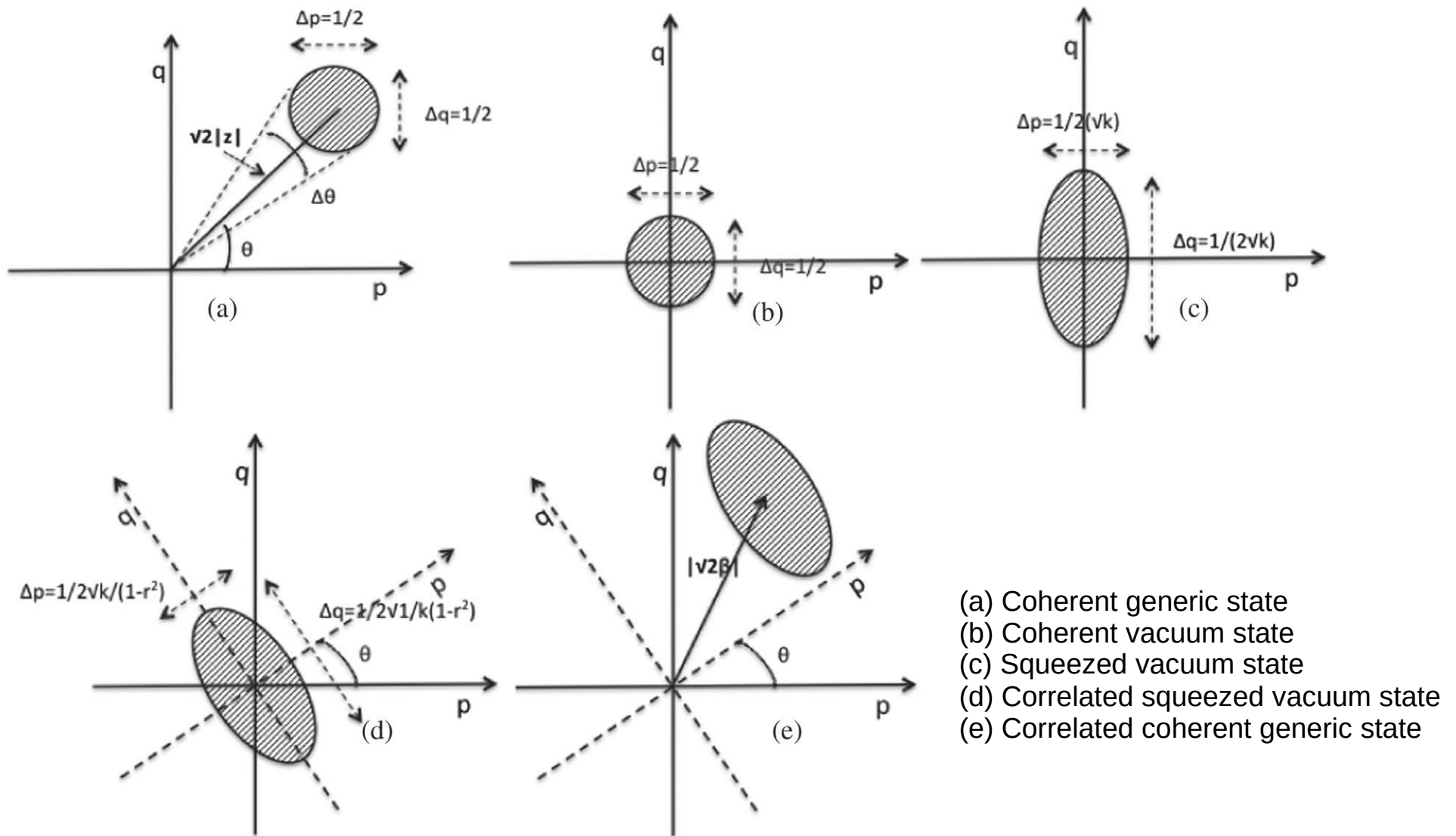


figura di Bartalucci, S., DOI:10.1103/PhysRevAccelBeams.22.054503

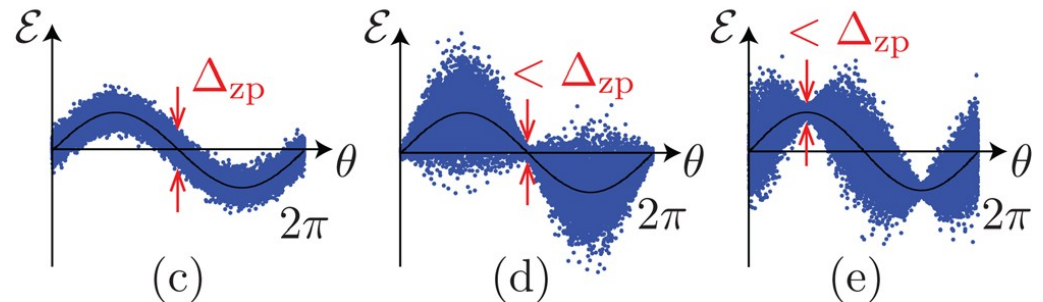
Iniezione degli stati squeezed

stato squeezed

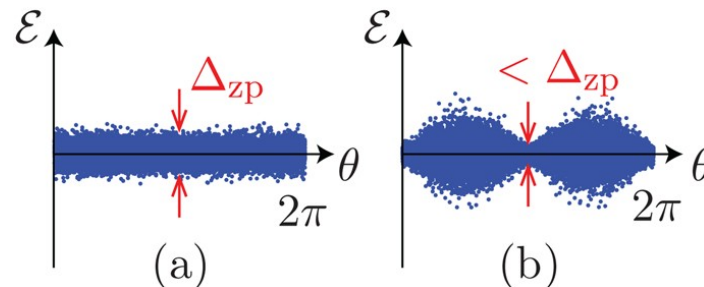
il rumore quantistico nel caso dell'interferometro è stato descritto dal Caves (ref. 2) che introduce il rumore quantistico del vuoto che entra nell'interferometro attraverso la porta d'uscita

miglioramento avviene grazie all'iniezione di radiazione EM con i rumori correlati fra le sue due quadrature

bright light



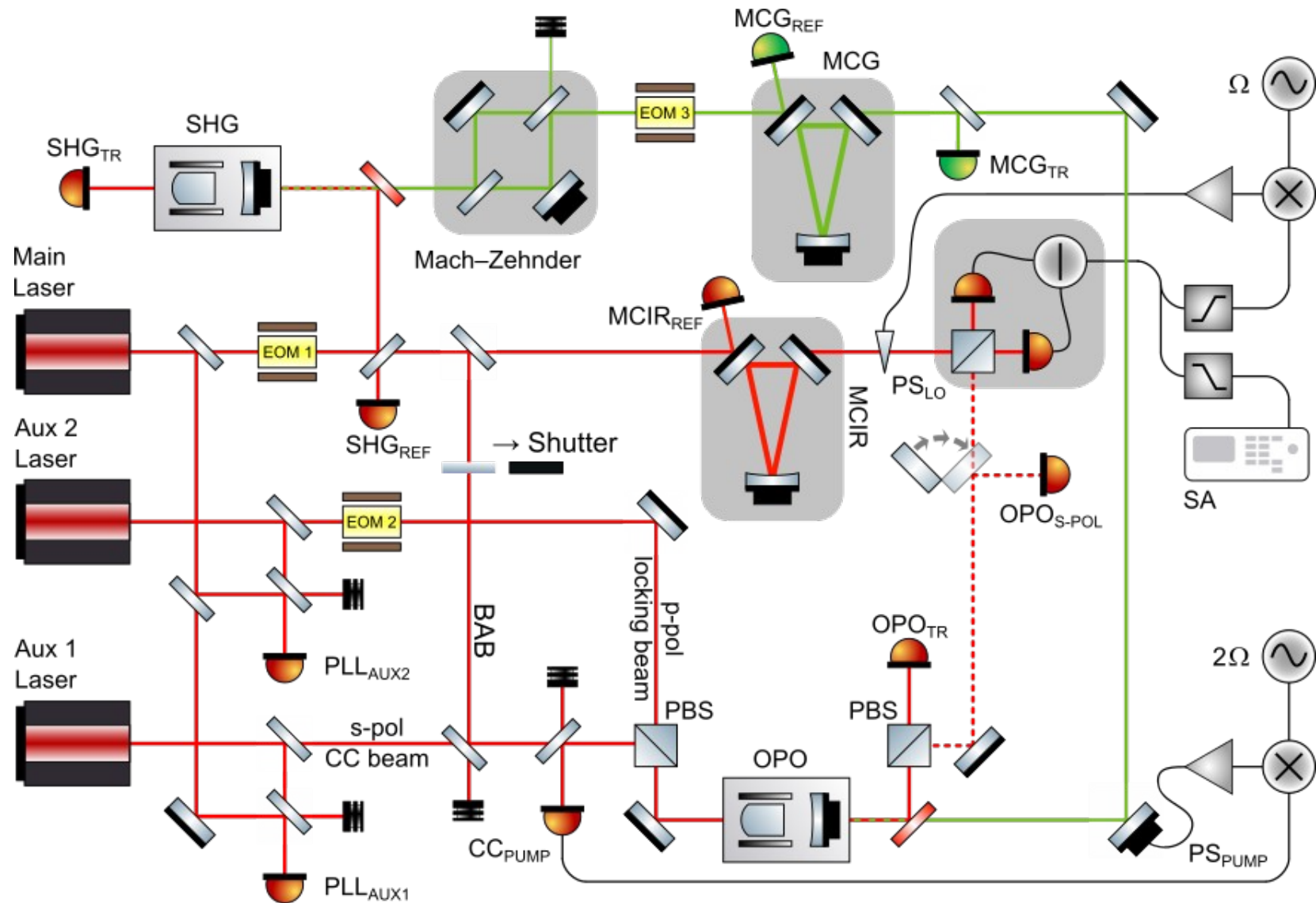
vacuum state



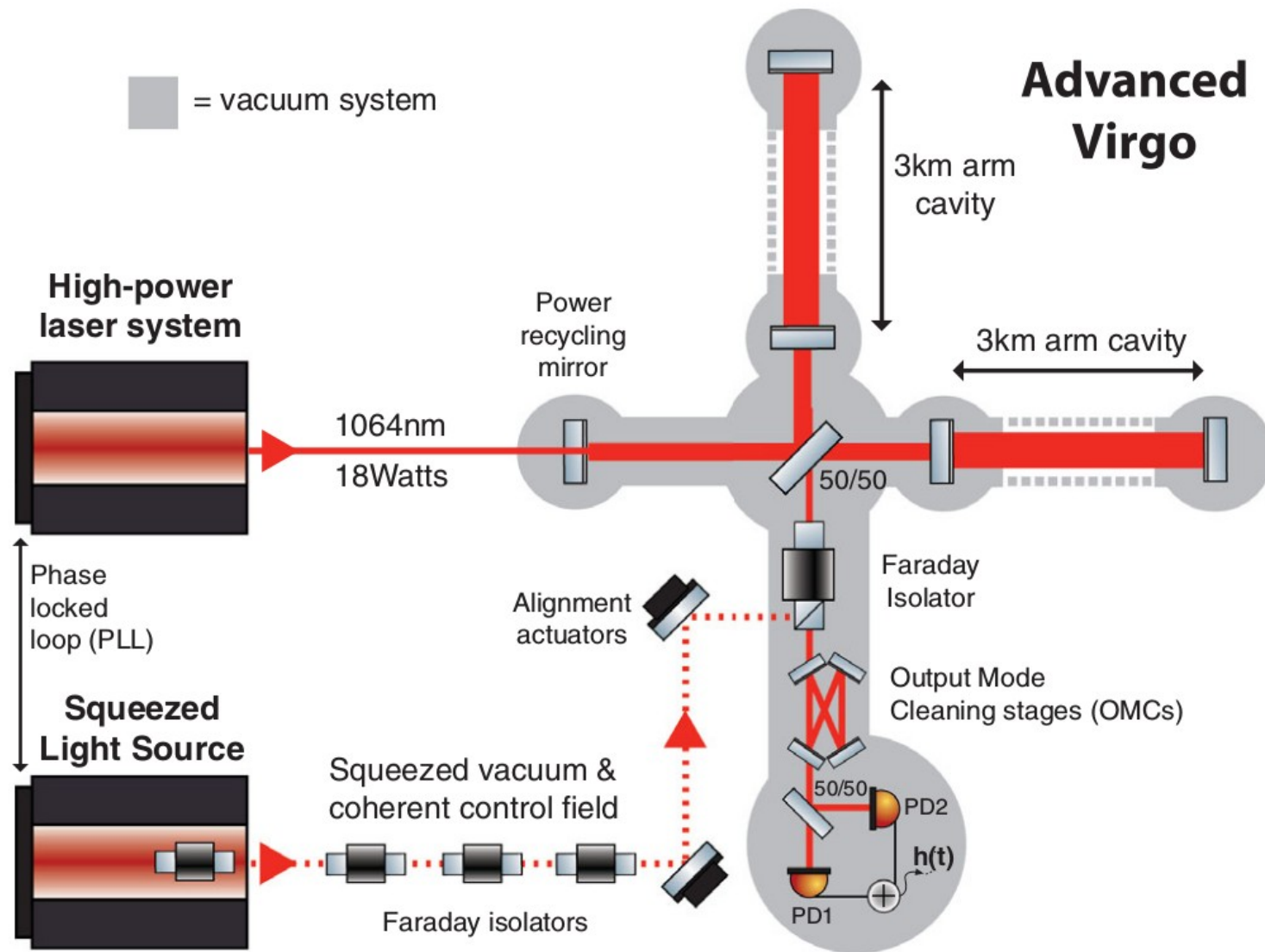
c) coherent state; d) bright phase-squeezed state; e) bright amplitude squeezed state;
a) ground state; b) squeezed vacuum

Iniezione degli stati squeezed

squeezer ottico



Iniezione degli stati squeezed



ref. 3 (Acernese)

Iniezione degli stati squeezed

risultati scientifici

aumento di sensibilità fino a $3,2 \pm 0,1$ dB oltre il limite di rumore shot

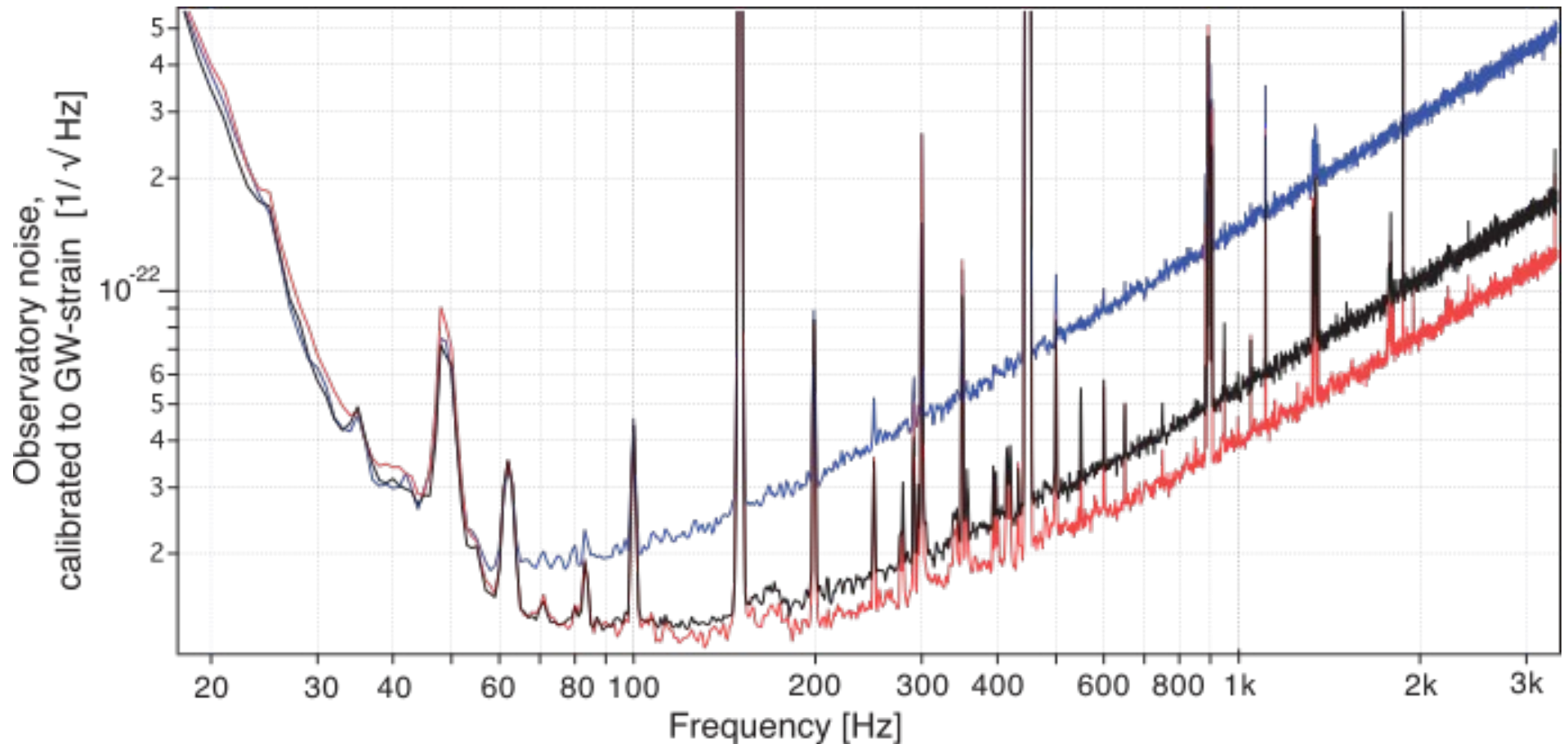
il miglioramento corrisponde ad aumento dell'orizzonte binary neutron star di 5%–8%

iniezione dello squeezing è stato automatizzato e durante i primi 5 mesi di O3 il sottosistema di squeezing era abilitato per oltre 99% del tempo quando l'interferometro si trovava in modalità di osservazione

dettagli nella ref. 2 (Acernese)

Iniezione degli stati squeezed

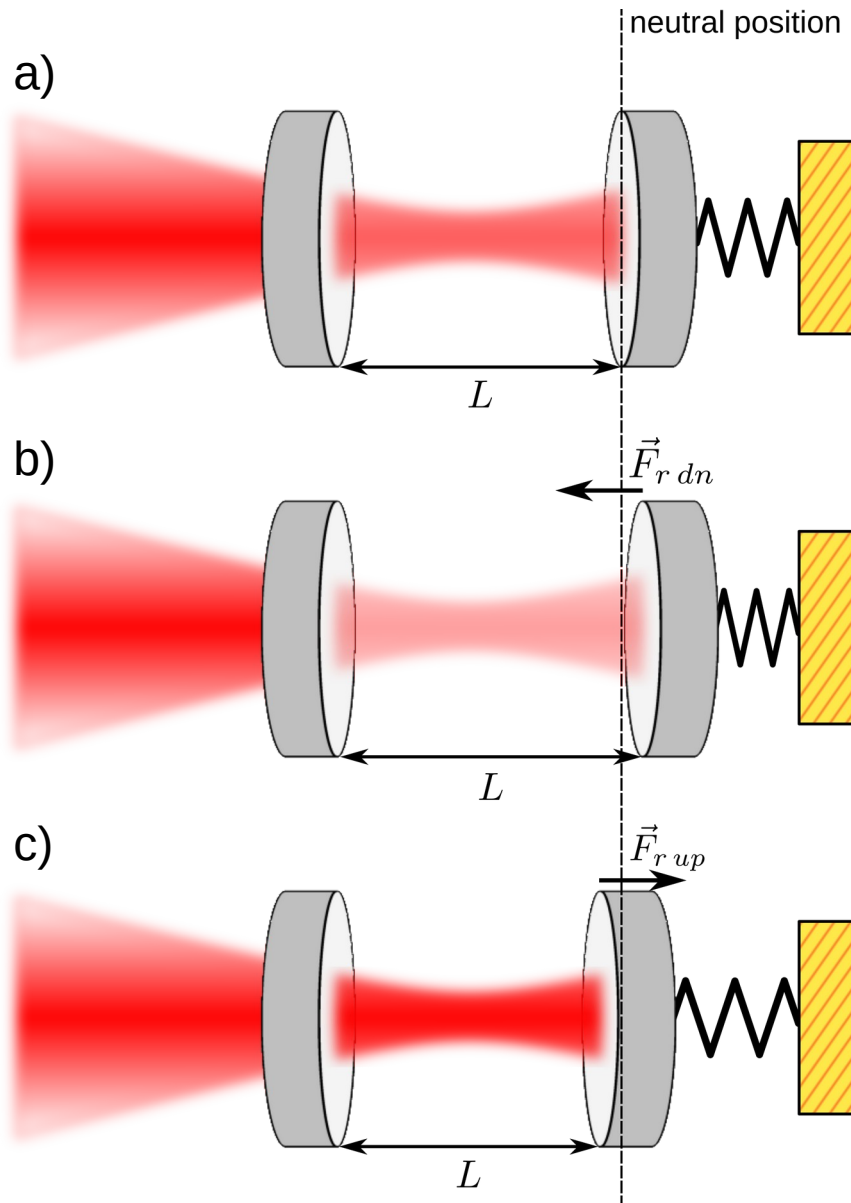
risultati scientifici



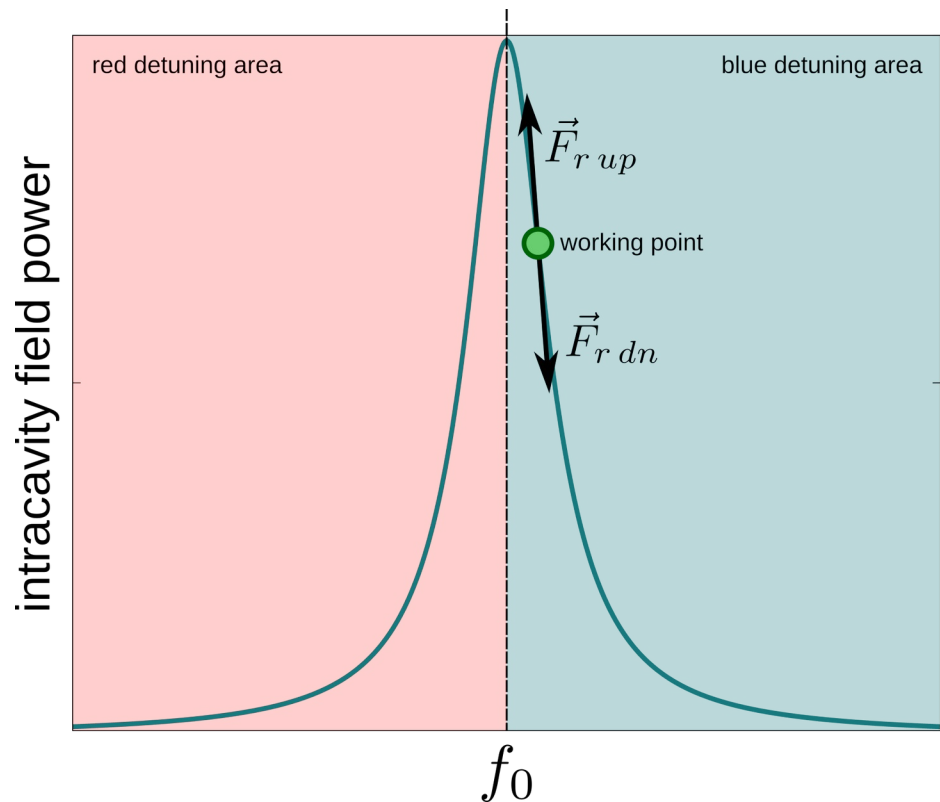
nero – senza iniezione di squeezing; rosso – con iniezione di squeezing;
blue – iniezione di anti-squeezing

Iniezione degli stati squeezed

effetto ponderomotivo



- a) risultante della PR e della forza elastica è uguale a zero
- b) PR diminuisce, forza elastica ripristina la posizione dello specchio
- c) PR cresce e ripristina la posizione dello specchio



Iniezione degli stati squeezed

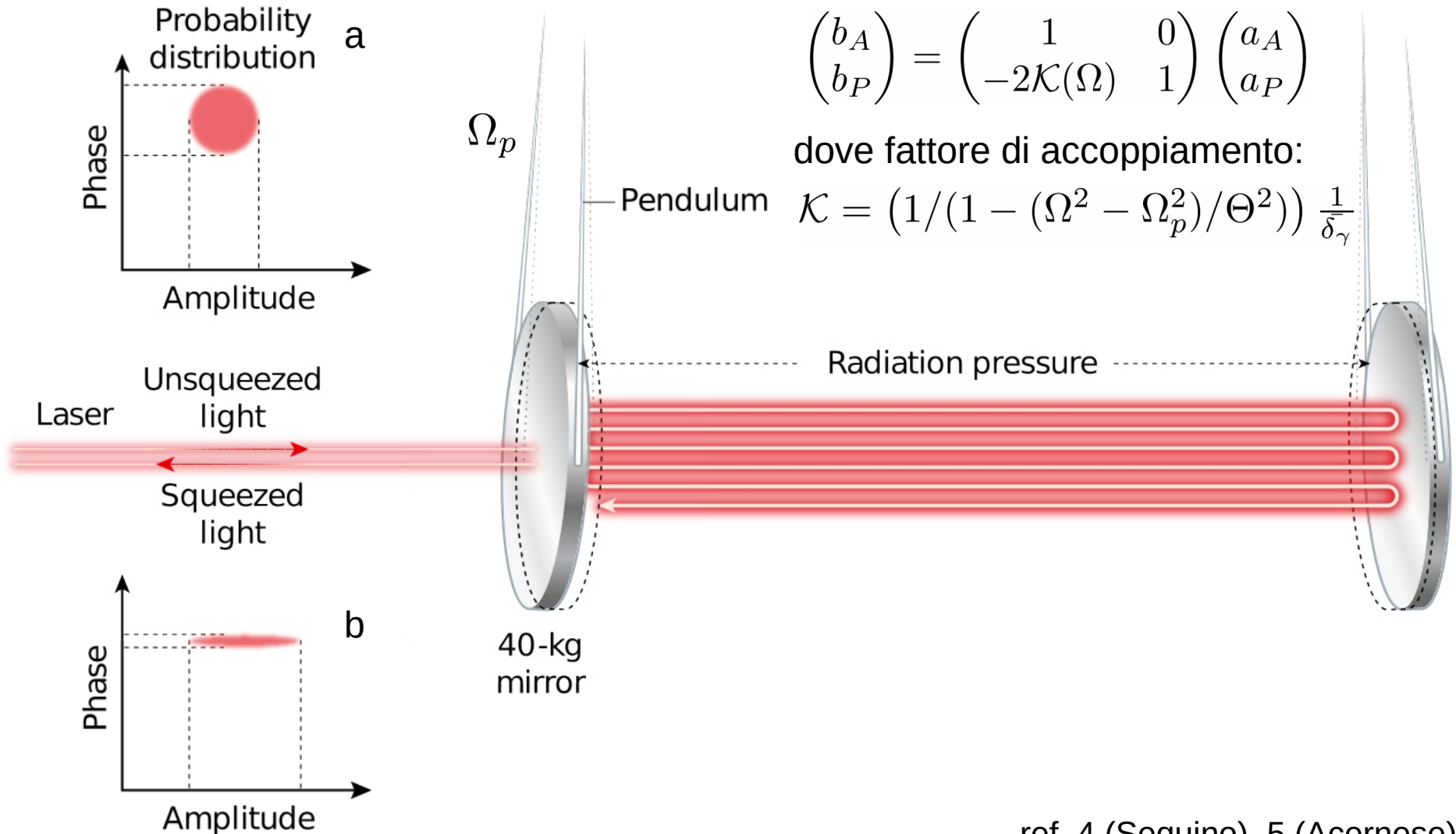
effetto ponderomotivo

immagine quantistica dell'effetto ponderomotivo

$$\begin{pmatrix} b_A \\ b_P \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2\mathcal{K}(\Omega) & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_A \\ a_P \end{pmatrix}$$

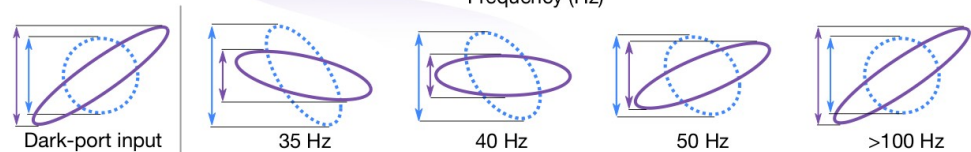
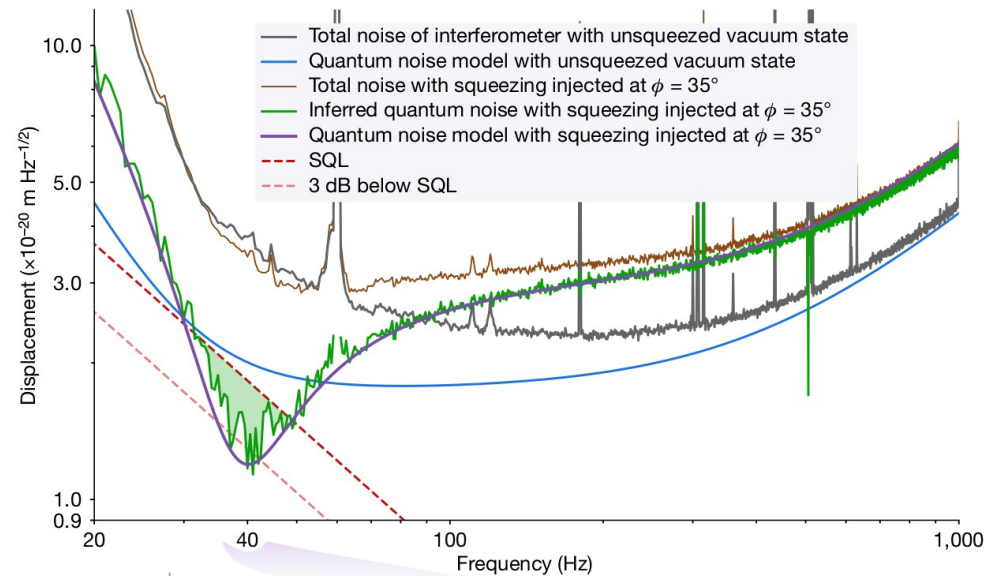
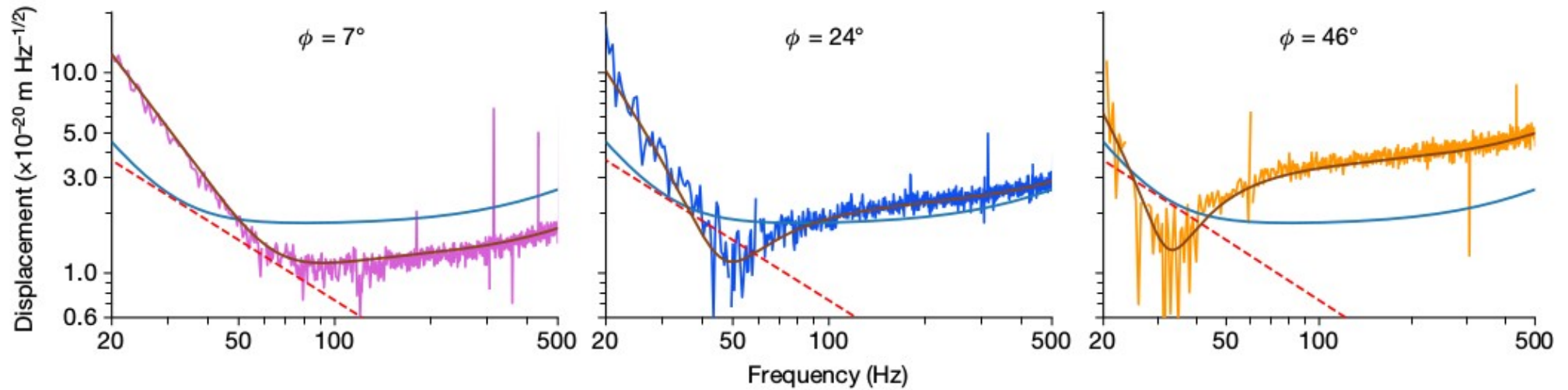
dove fattore di accoppiamento:

$$\mathcal{K} = \left(1 / (1 - (\Omega^2 - \Omega_p^2) / \Theta^2) \right) \frac{1}{\delta_\gamma}$$



ref. 4 (Sequino), 5 (Acernese)

Iniezione degli stati squeezed



ref. 6 (LIGO collab.)

Iniezione degli stati squeezed

conclusioni

la pressione di radiazione influisce sulla posizione degli specchi

pertanto il rischio della quantum backaction deve essere preso in considerazione

bisogna ottimizzare iniezione dello squeezing in rispetto al rumore shot e anche il rumore di pressione di radiazione

News & views

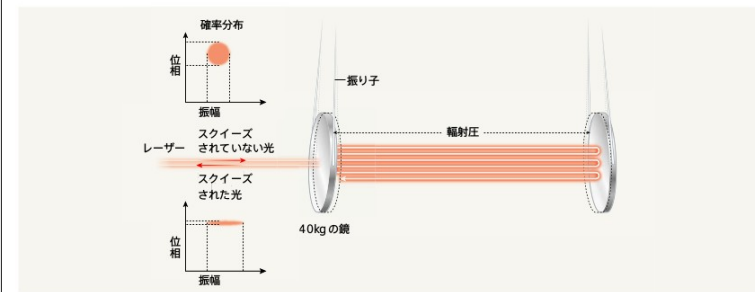


図1 重力波検出器の1つのアームにおけるポンデロモータ効果による光スクイズ

重力波検出器は、両端に鏡がある長さ4kmの光キャビティから成る。鏡は振子から成る。光はスクイズ（圧搾）されていない状態でキャビティに入り、光の位相と振幅に関する量子揺らぎは互いに相関していない。循環する光の輻射圧で鏡の振動運動が生じ、キャビティ内の光の位相のずれを起こし、振幅と位相の量子的相関を作る（ポンデロモータ効果）。このため、キャビティを出る光はスクイズされている。この例では、位相の不確定性は減り、振幅の不確定性は増えた。Yuらは、この効果で重力波検出器の測定精度を上げ、標準量子限界を超えることができることを示し、さらに輻射圧雑音（光が鏡に及ぼす力の微小な変化）が鏡の運動に寄与することを示した¹。

デロモータ効果スクイズド真空状態とともに使い、キャビティの鏡の位置の測定において量子雑音をSQL以下に減らすことができるかを調べた。

Yuらは、2つの条件でLIGO干渉計の中の雑音を測定した。一方は干渉計の出力ポートにスクイズド真空状態を注入し、もう一方は注入しなかった。そしてデータの感度曲線をプロットした。感度曲線は検出器内の雑音レベルを表し、検出できる最小の重力波信号を信号の周波数の関数として示す。これにより、古典（非量子）雑音をデータから差し引けば、レーザービームの位相の不確定性と鏡の位置の不確定性は、SQLを下回る、結合した量子雑音を作ることが明らかになった。だからYuらは、2つの基本的な点を実証した。光の量子揺らぎは巨視的な物体（40kgの鏡）に測定可能な力を及ぼすことと、こうした擾乱に対応する量

の低減に位相スクイズド真空状態を使っているが、干渉計の鏡がもたらす相関は考慮していない。この方法は、100Hz以上で検出帯域上限までの周波数の重力波信号でのみ、感度を改善する⁶。これに対してYuらの技術は、広帯域の検出性能を改善する可能性がある。

より高い感度が達成されたら、現在検出可能な重力波よりも多くの重力波が検出される可能性がある。雑音抑制の今後の研究によって、重力波検出器がSQL以下の性能を備えるエキサイティングな時代がやって来るだろう。

翻訳：新庄直樹

Quantum fluctuations affect macroscopic objects

Vol. 583 (31–32) | 2020.7.2

Valeria Sequino & Mteusz Bawaj

Valeria Sequino & Mteusz Bawaj

Iniezione degli stati squeezed

conclusioni

attualmente in preparazione a Virgo per il run osservativo O4 è il sistema QNR composto da:

- sorgente di Frequency Dependent Squeezing
- cavità di filtraggio

TABLE I. Summary of the filter cavity parameters. Mirror transmissivity and radius of curvature have been measured at the Laboratoire des Matériaux Avancés (LMA).

Cavity parameter	
Length	300 m
Mirror diameter	10 cm
Input mirror radius of curvature	438 m
End mirror radius of curvature	445 m
Input mirror transmissivity (1064 nm)	0.136%
End mirror transmissivity (1064 nm)	3.9 ppm
Finesse (1064 nm)	4425
Input mirror transmissivity (532 nm)	0.7%
End mirror transmissivity (532 nm)	2.9%
Finesse (532 nm)	172
Beam diameter at waist	1.68 cm
Beam diameter at the mirrors	2.01 cm

Zhao, Y., et al. "Frequency-Dependent Squeezed Vacuum Source for Broadband Quantum Noise Reduction in Advanced Gravitational-Wave Detectors." *Physical Review Letters* 124, no. 17 (April 28, 2020): 171101. doi:10.1103/PhysRevLett.124.171101.

Rumore ottico

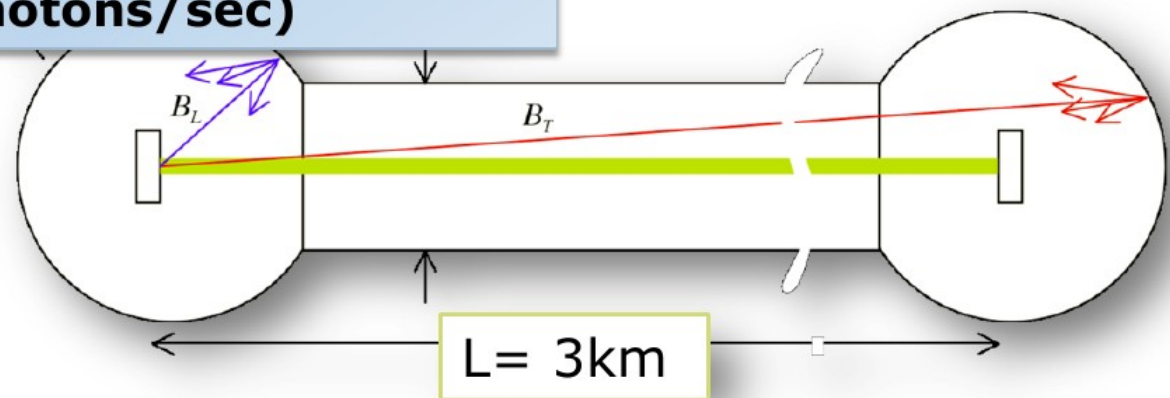
An Old Enemy *luce scattered e stray*

❑ Stray light gave countless problems during past generation (as long expected)

❑ A tiny amount of stray light coupling with the fundamental mode after “probing” the vibrations of infrastructures will bury any gravitational signal.

➤ **1979:** expected troubles when stray light recombines to the main mode with an efficiency of **10^{-18} W/W**

➤ **2015:** expected troubles when stray light recombines to the main mode with an efficiency of **10^{-24} W/W ($\sim 5 \text{ photons/sec}$)**

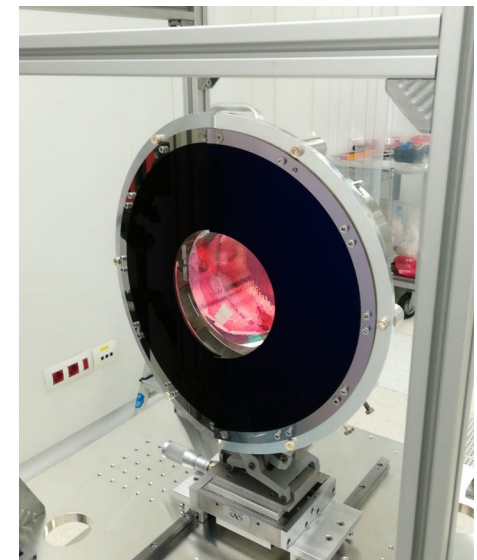
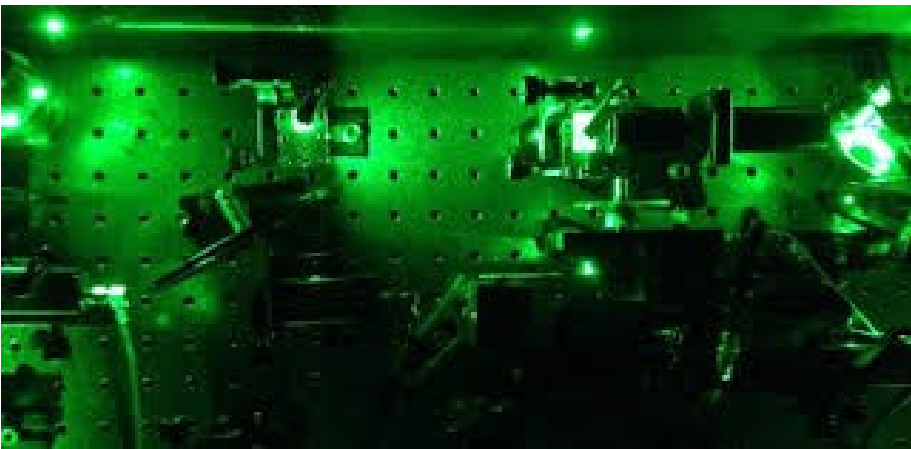


Rumore ottico

luce scattered e stray

mitigazione:

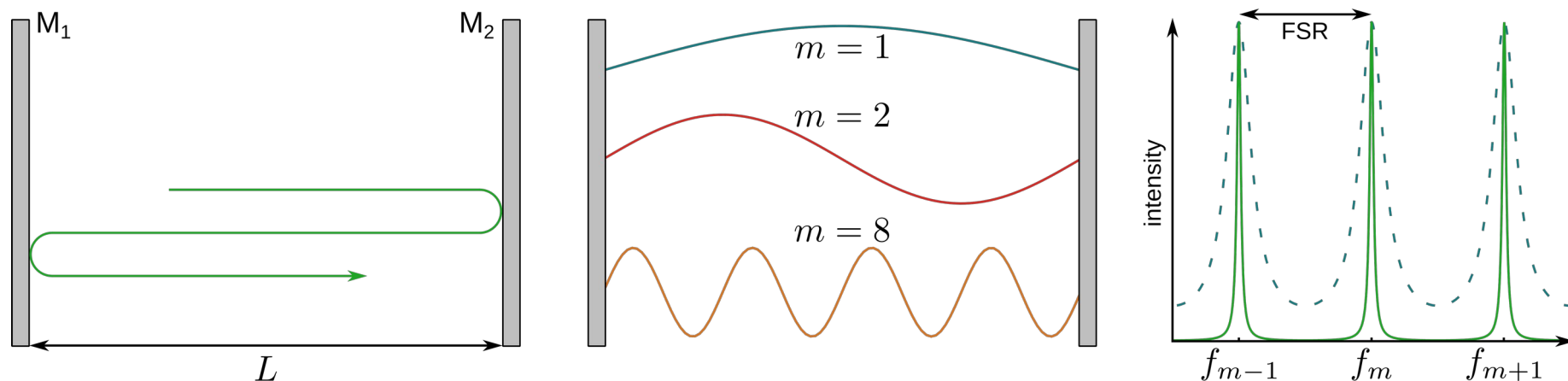
- minimizzare la potenza dei fasci soggetti a riflessioni randagie
- minimizzare la sovrapposizione con i fasci sensibili
- installazione di *baffles* vicino agli specchi e lungo il tubo
- analisi numeriche degli *setup* ottici per identificare le parti più sensibili alla luce *stray*



baffles da <https://virgo-gw.eu>

Espansione dei bracci

cavità di Fabry-Pérot



resonant modes: $kL = m\pi \quad m = 1, 2, 3, \dots$

$$I_T = I_0 \frac{T^2}{(1-R)^2} \frac{1}{1 + \frac{4R}{(1-R)^2} \sin^2 \frac{\Delta}{2}}$$

Free Spectral Range: $\Delta f \equiv c/2L$

coefficiente Finesse F (rapporto tra la larghezza spettrale di riga e FSR) $\rightarrow$ indica la ripidità della risonanza

cavità realizza un filtro in frequenza

Espansione dei bracci

cavità di Fabry-Pérot

vicino alla risonanza la cavità introduce lo sfasamento:

$$\frac{\partial \phi}{\partial L_{\text{FP}}} = \frac{4R}{1-R} \frac{2\pi}{\lambda}$$

cavità magazzina la luce

$$\tau_s = \frac{L}{c} \frac{R}{1-R} \approx \frac{L}{c} \frac{\mathcal{F}}{\pi}$$

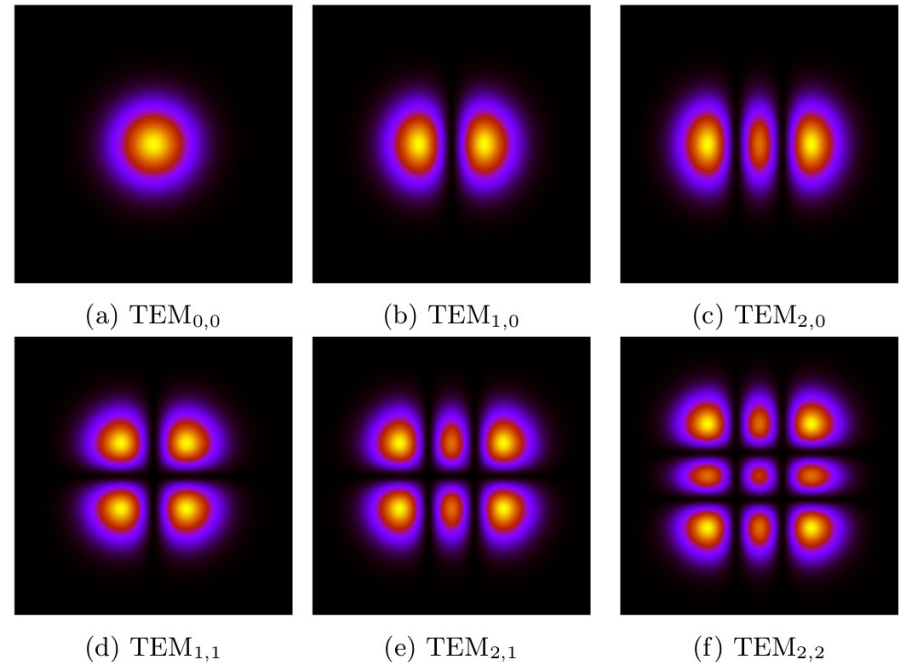
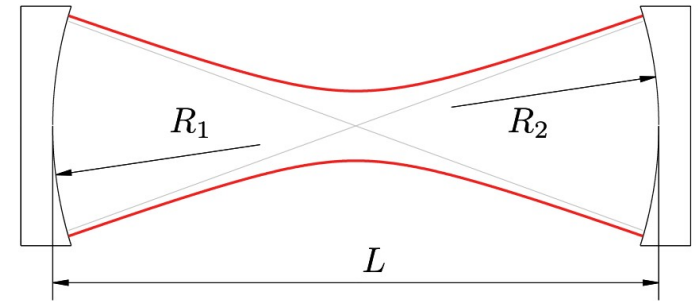
in media un fotone circola nella cavità N_{FP} volte:

$$N_{\text{FP}} \equiv \frac{\mathcal{F}}{2\pi}$$

Espansione dei bracci

cavità di Fabry-Pérot

propagazione del fascio gaussiano
dobbiamo assicurarci che
si propagano i giusti modi trasversali
questo introduce filtro dei modi spaziali



Espansione dei bracci

rumore shot nel caso dei bracci con le cavità F-P

per estendere la lunghezza dei bracci senza costruire una galleria più lunga far rimbalzare la luce dentro il braccio più volte.

rumore shot nel caso dei bracci con le cavità F-P:

le fluttuazioni d'intensità di luce rilevata dipendono dalla potenza P_{in} e dalla lunghezza d'onda λ :

$$h_{\text{shot}}(f) = \frac{1}{\mathcal{N}L} \sqrt{\frac{\hbar c \lambda}{2\pi P_{\text{in}}}}$$

dove N è il numero di giri che un fotone rimane dentro le cavità.

N.B. rumore shot è uguale nell'interferometro semplice e con le cavità F-P.

Espansione dei bracci

rumore di pressione di radiazione

rumore di press. di radiazione nel caso dei bracci con le cavità F-P:

1) questo rumore proviene dalla fluttuazione di forza sugli specchi.

dato rumore della forza provoca il rumore di spostamento dello specchio.

nel caso di F-P la variazione del percorso di luce dipende sia dallo spostamento dello specchio sia dal numero di giri:

2) durante il suo percorso la luce urta lo specchio N volte (invece di una nel caso senza F-P). RPN deve essere moltiplicata per N^2 .

3) nel caso di un dispositivo realistico gli specchi di F-P sono della stessa massa → entrambi percepiscono la stessa forza nelle direzioni opposte → questo raddoppia il rumore

Espansione dei bracci

rumore di pressione di radiazione

finalmente il rumore:

$$h_{\text{rp}}(f) = \frac{N}{m f^2 L} \sqrt{\frac{2\hbar P_{\text{in}}}{\pi^3 c \lambda}}$$

è molto più grande nel rispetto al caso semplice che implica una restrizione più forte sulla potenza ottimale:

$$P_{\text{ott}} = \frac{\pi c \lambda m f^2}{2\mathcal{N}^2}$$

dobbiamo limitare il numero di riflessioni!

attualmente la finesse delle cavità F-P di Virgo è 880. La potenza ottimale ~270W

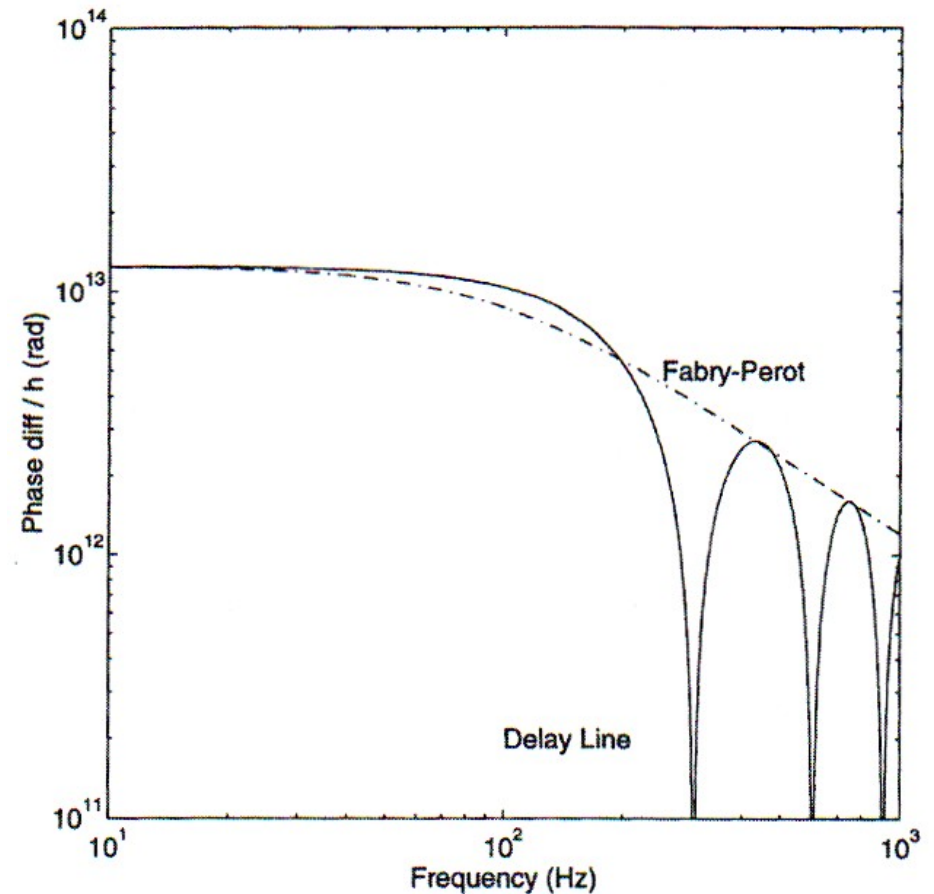
Espansione dei bracci

funzione di trasferimento

sotto la condizione che: $2\pi f_{\text{gw}} \tau_{\text{stor}} \gg 1$

interferometro con le cavità F-P risponde alla perturbazione $h(t)$:

$$\Delta\phi \approx h \frac{2c}{\lambda f_{\text{gw}}}$$



Rumore termico

rumore termico è legato al fatto che c'è un limite, dato dal moto browniano, con cui le masse di test possono rimanere ferme.

è un fenomeno termodinamico descritto con la costante di Boltzman k_B .

rumore termico è un modello per il rumore di spostamento visto precedentemente.

la descrizione dello spostamento efficace di una particella nel moto browniano:

$$\overline{x_{\text{therm}}^2} = k_B T \frac{1}{3\pi a \eta} \tau$$

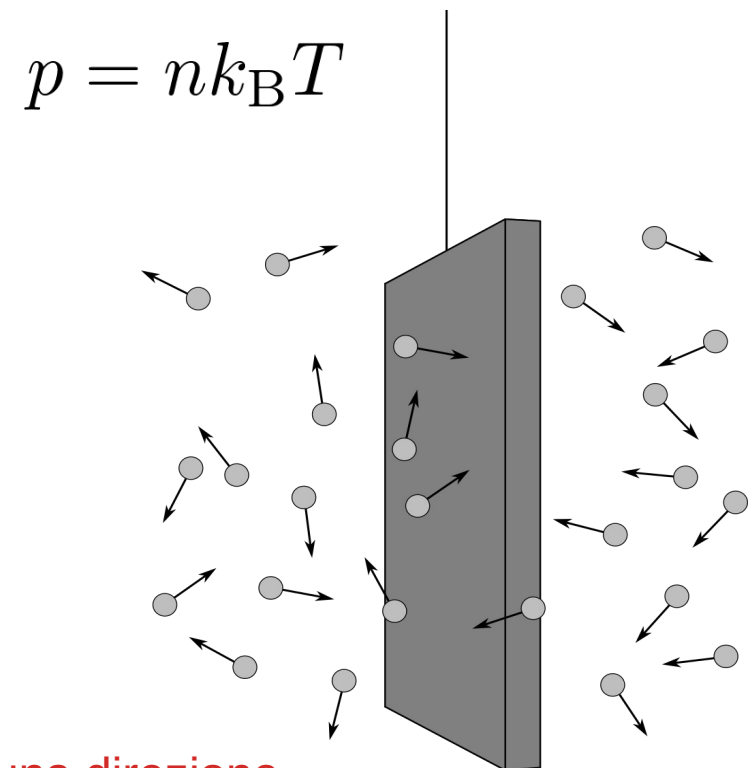
dove: τ – intervallo di osservazione, a – raggio della particella, η – viscosità del fluido

Rumore termico

caso Virgo

una piastra sospesa nel gas diluito caratterizzata dalla frequenza di risonanza f_0 .

il gas è così diluito che possiamo considerare solo gli urti fra la piastra e le particelle del gas.



spessore trascurabile, oscillazione solo in una direzione →

Rumore termico

caso Virgo

la forza media esercitata su una delle superfici:

$$F_+ = pA = nk_B T A$$

a causa dell'arrivo casuale delle particelle aspettiamo le fluttuazioni siano governate dalla distribuzione poissoniana.

in un tempo di osservazione τ le fluttuazioni del numero di urti $N\tau$:

$$\frac{\sigma_{N\tau}}{N\tau} = \frac{1}{\sqrt{N\tau}}$$

rumore di forza esercitata sulla piastra è d'ordine di grandezza:

$$\sigma_F^2 \sim (k_B T)^2 \frac{nA}{\bar{v}\tau}$$

Rumore termico

caso Virgo - teorema di fluttuazione-dissipazione

possiamo scriverlo in termini dello spettro di potenza di forza:

$$F^2(f) \sim (k_B T)^2 \frac{nA}{\bar{v}}$$

assumendo il nostro sistema lineare e in equilibrio termodinamico possiamo applicare il teorema di fluttuazione-dissipazione scrivendo le sue equazioni del moto:

$$F_{\text{ext}}(f) = Zv(f)$$

$$v(f) = YF_{\text{ext}}(f)$$

che legano lo spettro di forza esterna con lo spettro della velocità che causano, attraverso le funzioni $Z(f)$ e $Y(f)=Z^{-1}(f)$ (impedenza e ammettenza)

Rumore termico

teorema di fluttuazione-dissipazione

secondo il teorema lo spettro minimo di forza fluttuante esercitata sul sistema:

$$F_{\text{term}}^2(f) = 4k_{\text{B}}T \operatorname{Re}(Z(f))$$

oppure nella forma equivalente:

$$x_{\text{term}}^2(f) = \frac{k_{\text{B}}T}{\pi^2 f^2} \operatorname{Re}(Y(f))$$

nel nostro caso del pendolo con attrito l'equazione del moto

$$F_{\text{ext}} = m\ddot{x} + b\dot{x} + kx$$

dove $k = m(2\pi f_0)^2$ è la costante elastica della molla e b la dissipazione

Rumore termico

teorema di fluttuazione-dissipazione

la densità spettrale della velocità della piastra troviamo dalla definizione dell'impedenza:

$$v^2(f) = \left(\frac{1}{Z} \right)^2 F^2(f)$$

o come spettro di spostamento:

$$x_{\text{term}}^2(f) = \left(\frac{1}{i2\pi f Z} \right)^2 F^2(f)$$

nella forma più diretta $x_{\text{term}}^2(f)$ possiamo ricavare dalla ammettenza:

$$Y(f) = \frac{1}{i2\pi f m + b + ik/2\pi f}$$

Rumore termico

teorema di fluttuazione-dissipazione

estraendo la parte reale otteniamo:

$$x_{\text{term}}^2(f) = \frac{k_B T b}{\pi^2 f^2 (b^2 + (2\pi f m - k/2\pi f)^2)}$$

appunti:

- 1) il teorema non richiede il modello microscopico della dissipazione per prevedere le fluttuazioni associate. L'informazione è inclusa nell'impedenza;
- 2) il teorema indica che per abbassare il rumore termico bisogna ridurre la dissipazione.

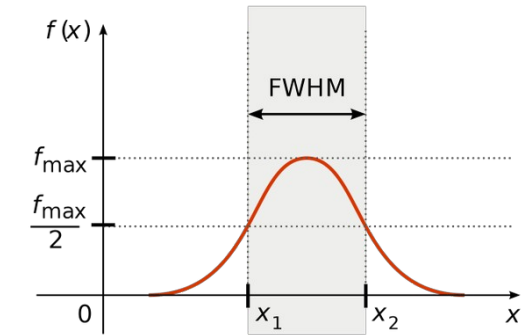
N.B. il teorema applicato agli specchi del rivelatore prevede che per renderli meno rumorosi devono essere non-dissipativi

Oscillatore

fattore di merito

storicamente definito per l'ingegneria come:

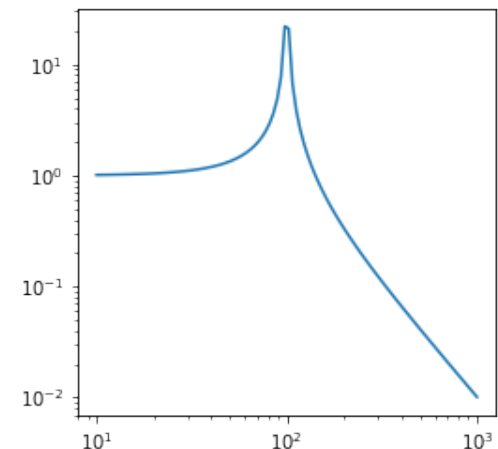
$$Q \equiv \frac{f_0}{\Delta f}$$



e descriveva gli oscillatori elettrici con il rapporto fra f_0 – frequenza di risonanza e Δf – larghezza FWHM (Full Width at Half Maximum_{power}) del picco.

per un filtro meccanico con la funzione di trasferimento:

$$G(f) = \frac{f_0^2}{f_0^2 - f^2 + i f b / 2\pi m}$$



Oscillatore

fattore di merito

nel caso più generico:

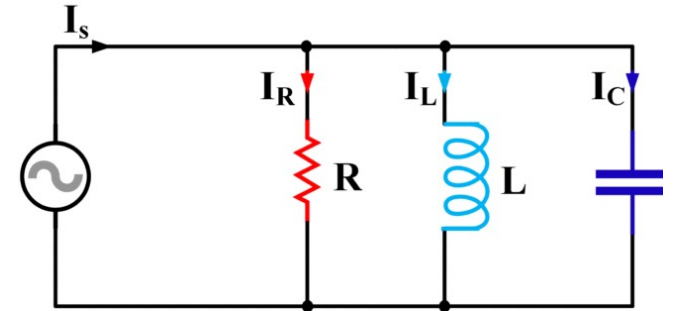
$$G(f) = \frac{f_0^2}{f_0^2 - f^2 + i g_d(f)}$$

il fattore di merito Q diventa:

$$Q = \frac{f_0^2}{g_d(f_0)}$$

per l'oscillatore dell'interesse (con la forza di smorzamento in funzione di f):

$$Q = \frac{2\pi f_0 m}{b}$$



analogia con il circuito RLC

Rumore sismico

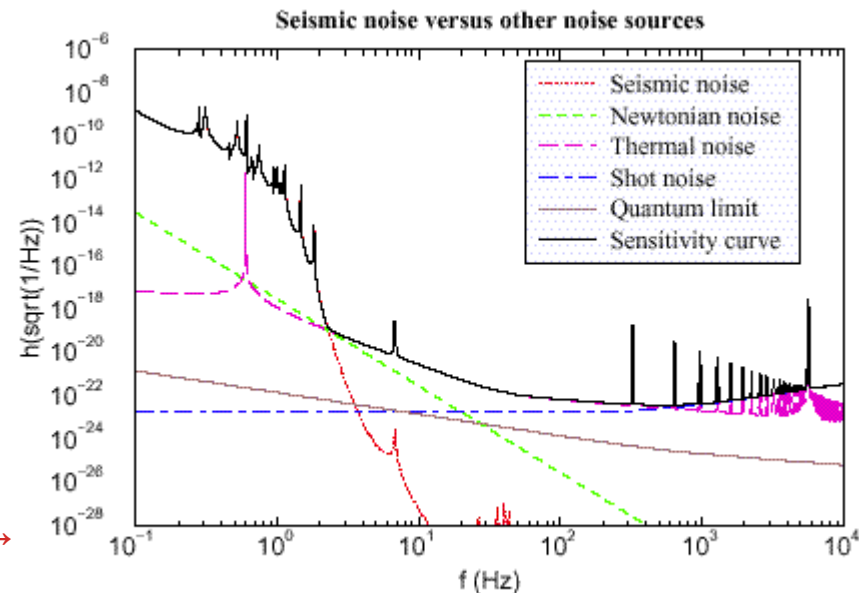
vibrazioni e isolamento

ordine di grandezza del rumore sismico non può essere stimato dai modelli fisici ma deve essere misurato per ogni situazione del rivelatore.

per evitare completamente il rumore sismico bisogna costruire il rivelatore nello spazio.

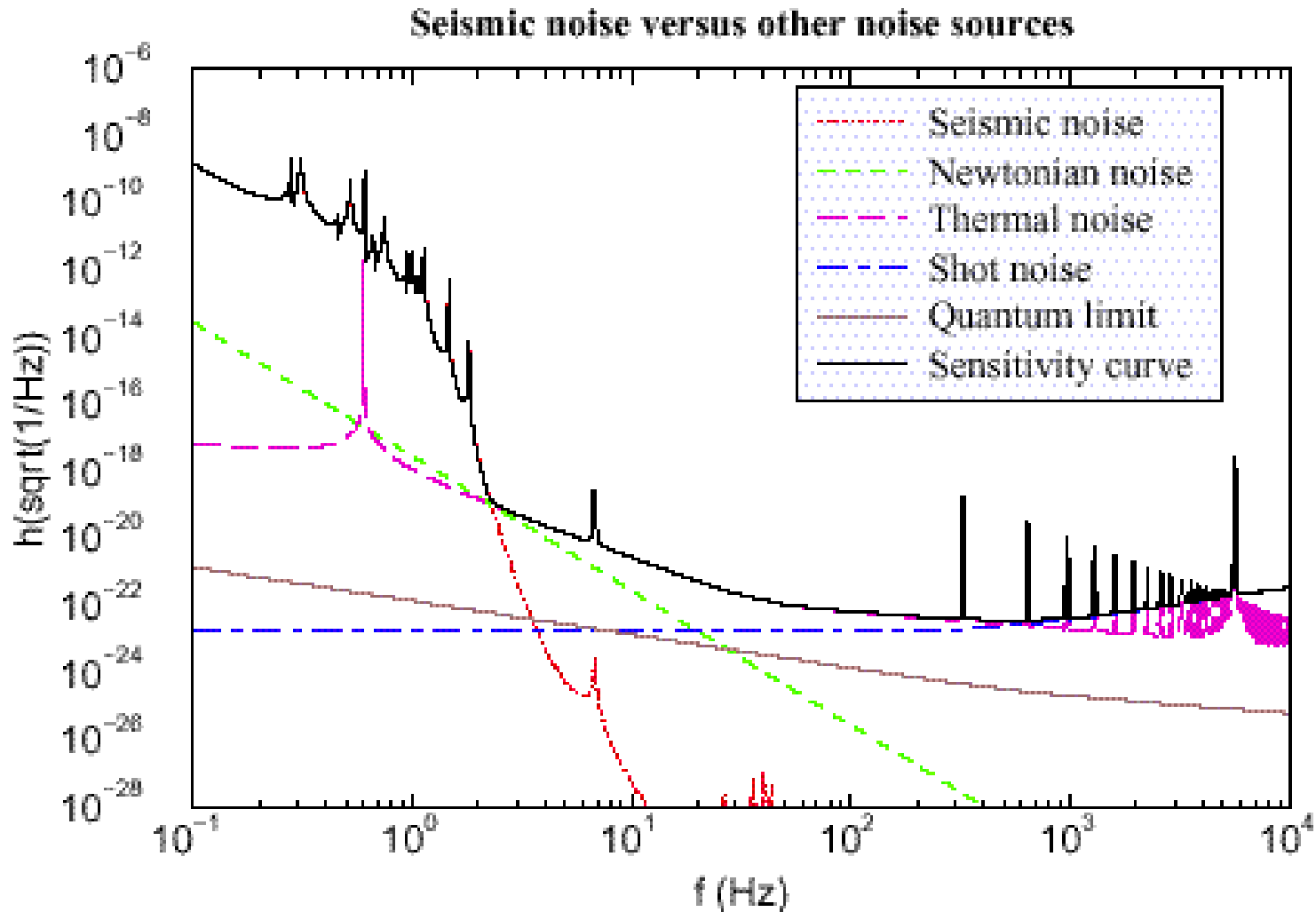
altrimenti è necessario costruire gli attenuatori delle vibrazioni meccaniche.

contributo sismico a Virgo →



Rumore sismico

vibrazioni e isolamento



Rumore sismico

sismometro o accelerometro

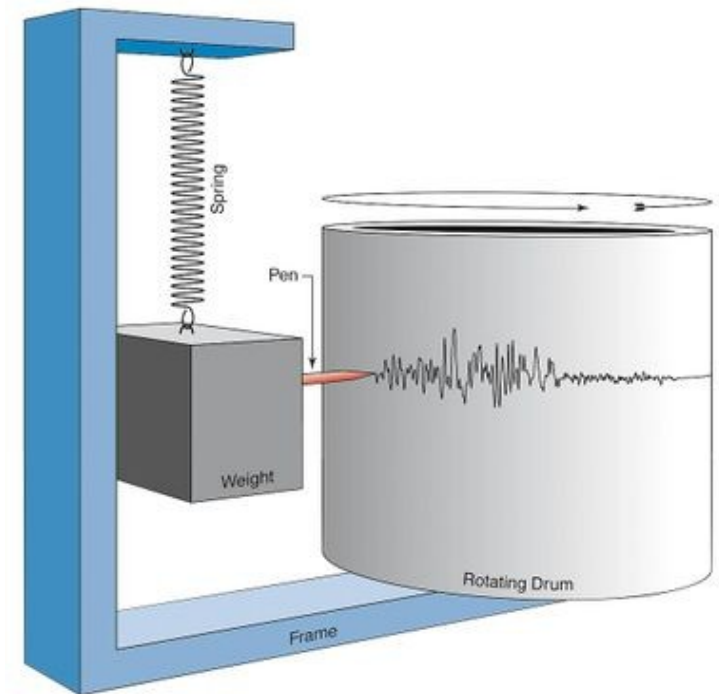
sismometro è uno strumento relativamente semplice, composto dalla massa sospesa in un contenitore, integrata con il sistema di rilevamento della sua posizione.

la sospensione permette al moto della massa m e definisce la sua frequenza di risonanza f_0 :

$$f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{k/m}$$

la frequenza di risonanza è minore dalla frequenza misurata.

in caso contrario il movimento della massa è proporzionale a $\ddot{x}$ che rende il sismometro un accelerometro.



Rumore sismico

isolatore meccanico

come costruire un isolatore?

il moto della massa nel sismometro è descritta da:

$$m\ddot{x} = -k(x - x_g)$$

dove x – coordinata della massa e x_g – coordinata del suolo.

nel dominio di frequenza la funzione di trasferimento:

$$\frac{x}{x_g} = \frac{f_0^2}{f_0^2 - f^2}$$

→ per basse frequenze $\frac{x}{x_g} \approx 1$

→ per alte frequenze $x \ll x_g$

Rumore sismico

isolatore meccanico smorzato

consideriamo due idealizzazioni

- dissipatore viscoso

$$\frac{x}{x_g} = \frac{f_0^2}{f_0^2 - f^2 + i f b / 2\pi m}$$

- attrito interno della molla

$$\frac{x}{x_g} = \frac{f_0^2 (1 + i\phi)}{f_0^2 - f^2 + i f_0^2 \phi}$$

in ogni caso lo smorzamento determina il valore del fattore di merito: $x/x_g(f_0) = Q$

Rumore sismico

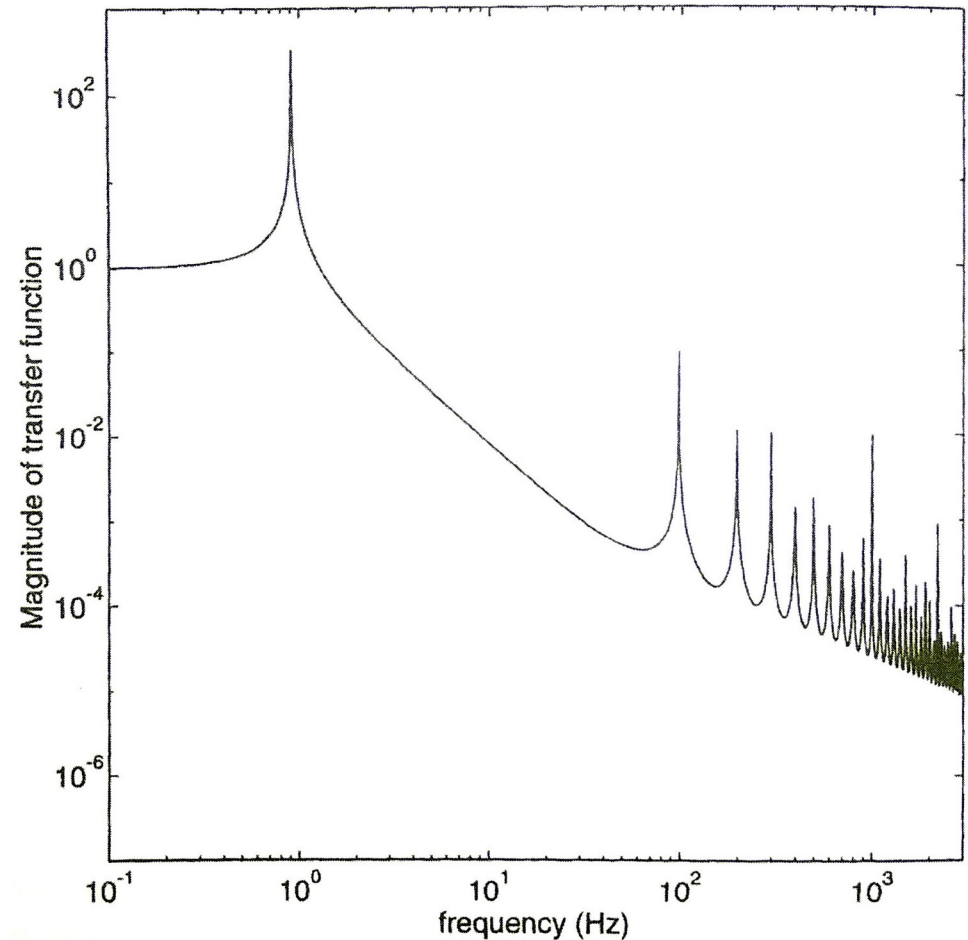
isolatore realistico

- oscillazioni in tutte le direzioni
- torsioni
- risonanze interne

anisotropia dell'attenuazione

uno stadio non basta

funzione di trasferimento del pendolo
con gli effetti delle risonanze interne



Rumore sismico

catena di pendoli

la funzione di trasferimento della catena di pendoli tutti con la stessa f_0 può essere approssimata:

$$\frac{x}{x_g} = \left(\frac{f_0^2}{f^2} \right)^N$$

quando $f \gg f_0$

A major effort to remedy this problem was taken by the Pisa group, who built the so-called “Super Attenuator”, a version of a seven layer stack in the form of seven cascaded pendulums.¹²³ But unlike an ordinary multiple pendulum, each stage was coupled to the next through an air spring, giving a soft compliance in the vertical direction. The parameters are such that each stage, if used by itself, would have a 1 Hz resonance frequency both horizontally and vertically. As a consequence, the isolation of the whole system is both very good and very isotropic.

P. Saulson, “Fundamentals of interferometric gravitational wave detectors”, World Scientific, 2017

Rumore sismico

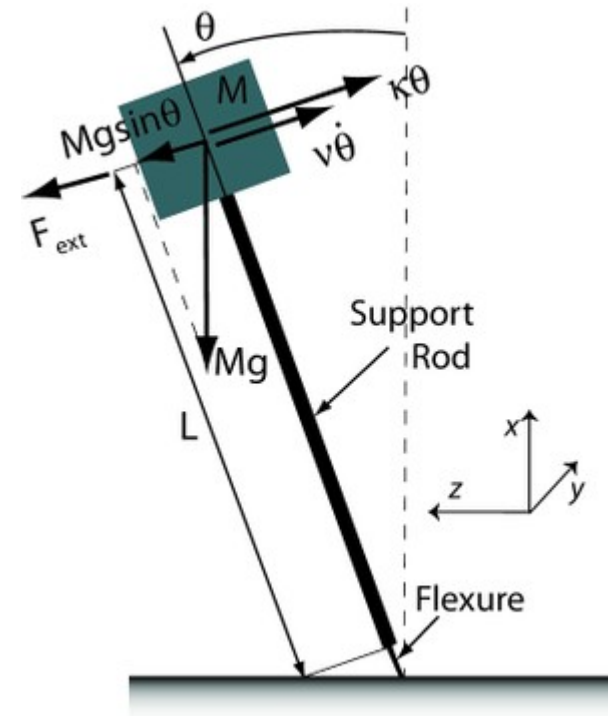
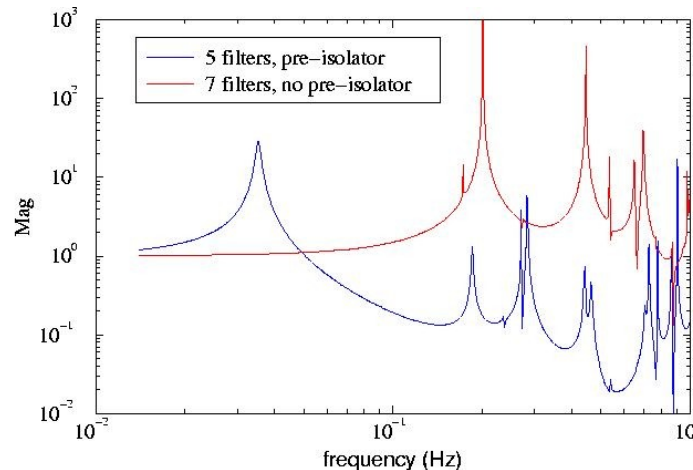
pendolo invertito

fornisce lo stadio primario di attenuazione a bassissima frequenza.

la sua frequenza di risonanza è sintonizzabile:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m} - \frac{g}{l}}$$

facilmente raggiungibile $f_0=30\text{mHz}$ con attenuazione 40dB.

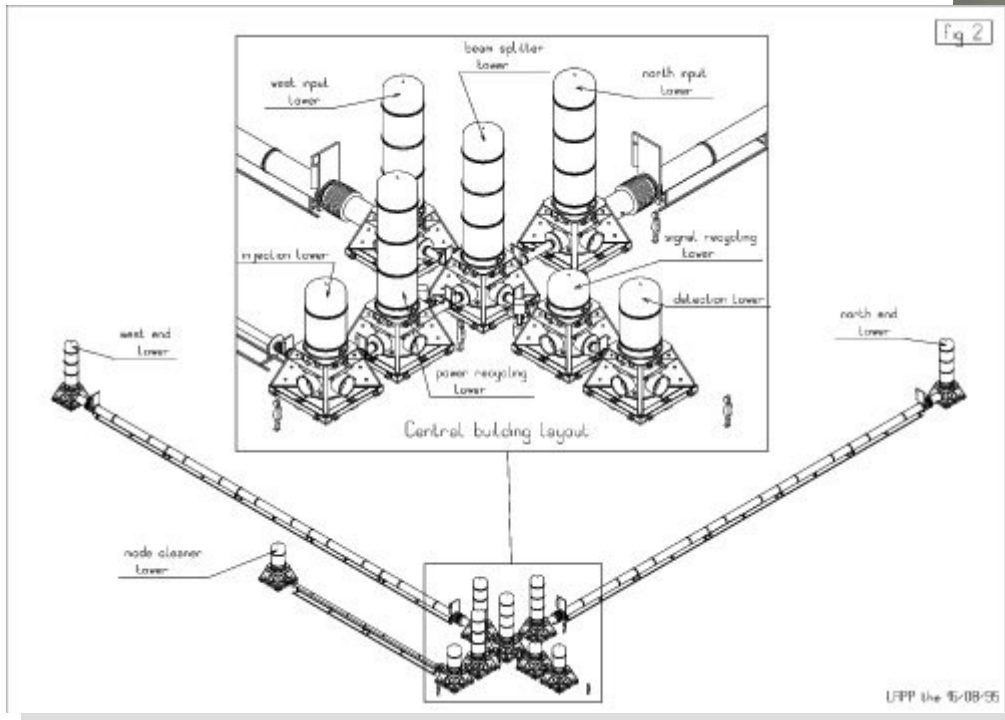


Rumore sismico

vibrazioni e isolamento

primo isolamento delle masse di test
è il vuoto dentro le camere da vuoto.

il totale di 7000m³ mantenute alla
pressione di 10⁻⁶ mbar



Virgo edificio centrale

Rumore sismico

vibrazioni e isolamento

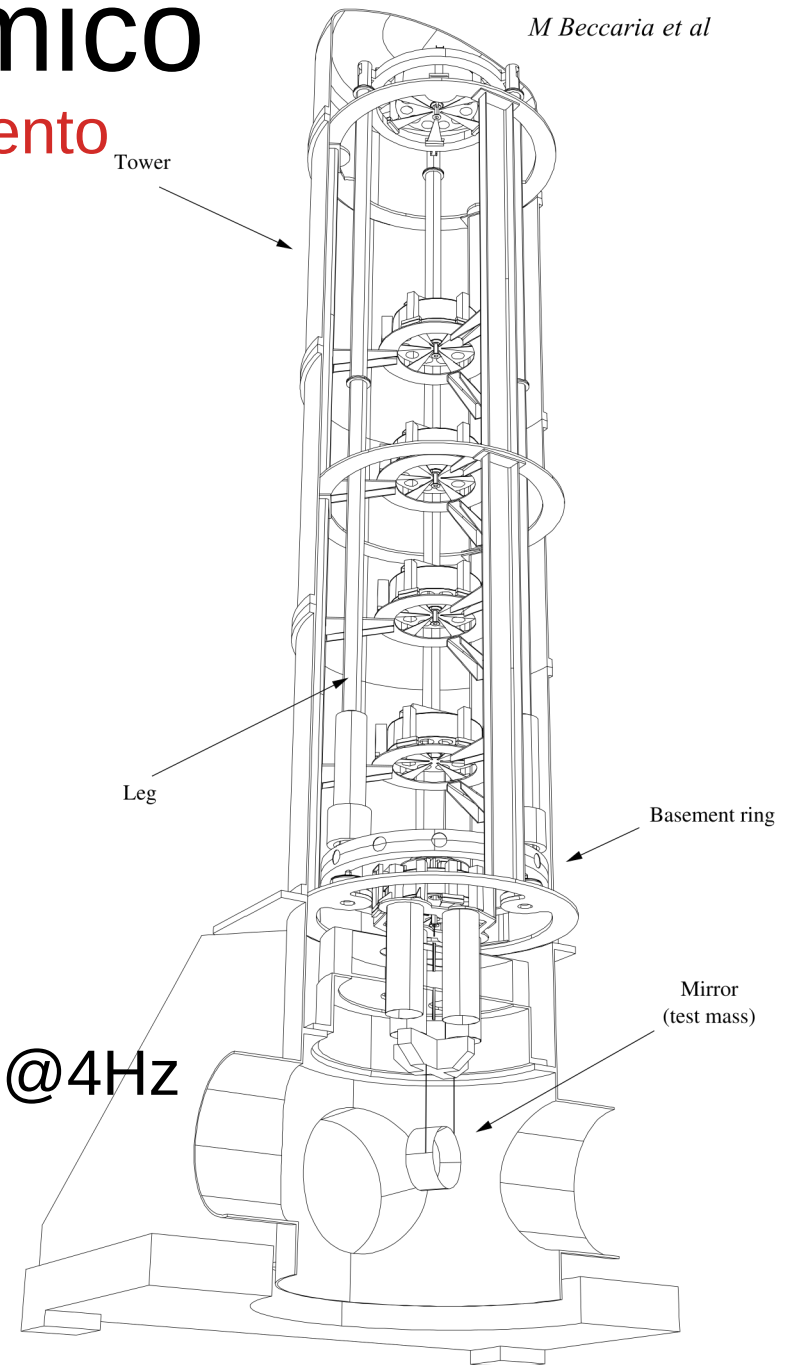
M Beccaria et al

componenti:

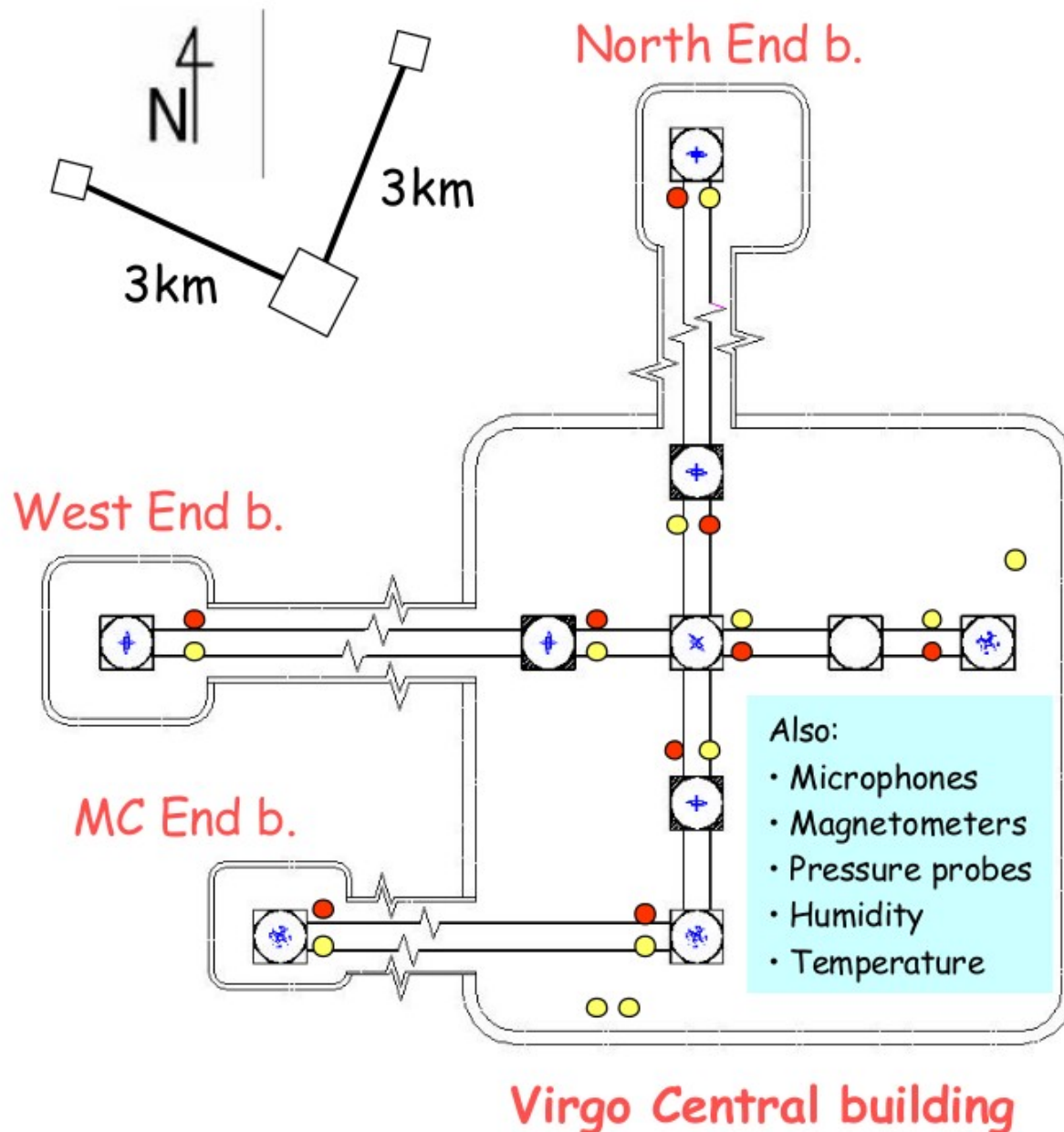
- pendolo invertito
- 5 stadi di attenuazione
- marionetta
- payload

caratteristiche:

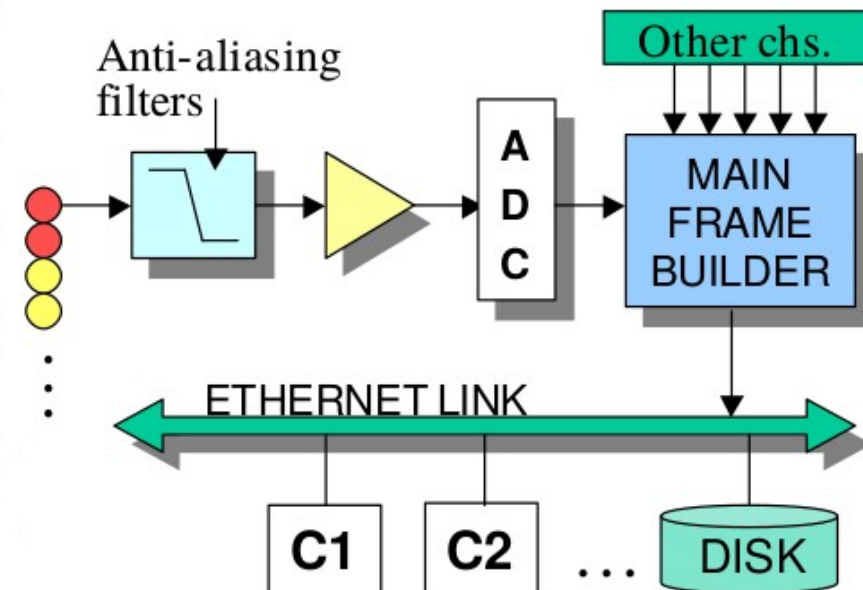
- altezza 8m
- attenuazione del sisma di suolo $>10^{13}$ @4Hz
- controllo attivo con le risonanze orizzontali sotto 2Hz



Seismic Monitoring Network



- **Low Frequency Accelerometers**
Tri-axial, 0.2-200 Hz
(Kinematics - "Episensors")
- **High Frequency Accelerometers**
Vertical Piezo, 10-10000 Hz
(Bruel&Kjaer)



- Ground motion at Virgo site agrees with empirical law:
 A / f^2 with $A = 10^{-7} \text{ m}/\sqrt{\text{Hz}}$
- Seism daily variations due to human&natural sources occur mainly below 10 Hz
- Main seismic sources below 10 Hz:
 - oceanic micro seism, peaking at 0.3-0.4 Hz
 - local traffic within 1- 4 Hz
- At Virgo CITF
 - seismic noise contributed to Dark Fringe noise below ≈ 1.5 Hz
 - mainly due to vertical seism,
that was not actively damped at low frequencies
- Other (potentially dangerous) sources: motor devices
(AC, pumps, rack fans ...)

Rumore sismico

ampliamento del sommario

- parco eolico costituito di quattro turbine da 2 MW situato 6 km dal sito (istallato nel 2008)

studiato attraverso i sismometri localizzati fino a 11 km di distanza

durante attività eolica facilmente produce una riga di rumore su 1,7 Hz nello spettro di misura anche alla distanza di 11 km



<https://doi.org/10.1785/0120100203>

Referenze

- 1) Saulson, P. R. “Fundamentals of Interferometric Gravitational Wave Detectors” capitolo: 5
- 2) Caves, C. M. “Quantum-Mechanical Noise in an Interferometer.” Physical Review D 23, no. 8 (April 15, 1981): 1693–1708. <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.23.1693>
- 3) Acernese, F., et al. “Increasing the Astrophysical Reach of the Advanced Virgo Detector via the Application of Squeezed Vacuum States of Light.” Physical Review Letters 123, no. 23 (December 5, 2019): 231108. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.123.231108>
- 4) Sequino, V., and Bawaj, M. “Quantum Fluctuations Affect Macroscopic Objects” 583 (July 2, 2020): 31–32. <https://doi.org/10.1038/d41586-020-01914-4>
- 5) Acernese, F., et al. “Quantum Backaction on Kg-Scale Mirrors: Observation of Radiation Pressure Noise in the Advanced Virgo Detector.” Physical Review Letters 125, no. 13 (September 22, 2020): 131101. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.125.131101>
- 6) members of the LIGO Scientific Collaboration, et al. “Quantum Correlations between Light and the Kilogram-Mass Mirrors of LIGO.” Nature 583, no. 7814 (July 2020): 43–47. <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2420-8>